

V11 通し稿（日本語・v1 図表統合版・0923）

タイトル案

1. 入力平均への投影が飽和型可塑性喪失を駆動する — 配置・進行・活性化の分岐から再学習能力へ
2. 負側への輸送としての可塑性喪失 — 前活性の共通位置の幾何と、応答を保つ活性化
3. 前活性の共通位置はなぜ沈むか — 中心化・重みの成長・活性化で分ける可塑性喪失

要旨

課題を次々に学ぶ設定で、初回には学べていた網が後の課題を学べなくなる可塑性喪失のうち、負側の飽和を介する経路を扱う。各層の前活性を、入力平均への投影で決まる共通位置と入力ごとの揺らぎに分けると、特徴を学ぶ同じ重みの更新が共通位置も動かすという硬い幾何が現れる。乱数ラベル CIFAR の ReLU MLP では、この投影の経路を中間層で遮断するだけで再学習能力が保たれ（50 課題で 0.113 → 0.987）、bias の経路も減衰させると 200 課題まで保たれる。第 2 層の共通位置の沈みは、重みの成長と上流の入力平均の変化が同じ課題の中で掛け合わさって運び、両層の重みの成長に上限を置くと ELU の崩壊が止まる（同 10.1% → 86.0%）。運ばれた先で応答を保てるかは活性化で分かれる。固定尺度の ReLU 型（ReLU・ELU・GELU・SiLU）は種類によらず床に落ち、負側に傾きを残す活性化は緩やかに落ち、曲がる領域を分布の幅に追従させる活性化（kunekune・適応 Snake）は 50 課題で落ちない。第 2 層の応答の場だけを別の時刻の網のものに入れ替えると、次の課題を学べるかが両方向に変わる（復元 +46.7 pt・沈降 -67.9 pt）。実ラベルの 5+1 CIFAR でも kunekune と適応 Snake は 16 種の活性化の首位で、原典の L2 Init に 19/20 seed で勝ち、箱ごとに調整した L2 Init とは同等である。主張の範囲は、正規化層を持たない二隠れ層 MLP を Adam で学習させた三つの箱に限る。

1 序論

本研究は、可塑性喪失のうち、負側の飽和を介する経路を対象とする。

配置。 飽和型可塑性喪失の土台には、入力平均への投影が前活性分布の共通位置の重み側の成分を厳密に決める幾何がある。各層の前活性は、共通位置 $w_i^\top \mu + b_i$ と入力ごとの揺らぎ $w_i^\top (x - \mu)$ に分かれる。特徴を学ぶ同じ重みの更新が、その μ 方向成分を通じて共通位置にも作用するという「硬い」投影関係が存在する。bias は投影を介さずに共通位置を動かすもう一つのレバーである。ReLU 型活性化は、正側の出力を通す一方で、負側の出力を切り捨てたり圧縮したりする。この正負非対称性は、前活性の平均がゼロであって出力の正負の釣合いを崩し、次層に非ゼロの入力平均を生みやすい。そのため、入力平均を介し

て重みの更新が前活性の共通位置にも作用するという配置の問題は、外部データの偏りに限らず、ネットワーク内部の整流によっても再形成される。【B2・B8 保留・現行文: 課題への誤差修正の更新は、共有重みを通じて修正対象以外の入力共通位置にも及び、非負の入力ではすべての入力に同じ向きで及ぶ。その正味が下向きするとき、正側に届く入力が侵食され、負側への輸送が進む。ReLU では正側から落ちた入力は自分からの勾配を失うので、戻る経路は他の入力からの共有重みの更新と上流の変化だけであり、侵食は入力ごとに片方向である。】有界な入力支持では、共通位置から入力ごとの揺らぎが最も上に届いても正側へ出られなくなる、明確な消灯境界が存在する。ReLU はこの境界に達すると対象の全入力への局所応答を失い、その死亡に重みの発散や深い負側への輸送は必要ない。

層入力の中心化は、重みの更新が入力平均への投影を介して前活性の共通位置を動かす経路を取り除く。ただし、bias はこの投影を介さずに共通位置を動かすため、その経路は残る。実際、中間層まで中心化した条件では 50 課題までは学習能力が保たれた一方、より長い 200 課題では bias の成長に伴って 10 seed 中 7 seed が崩壊した。これに対し bias にも減衰を加えると、200 課題まで 10 seed すべてで学習能力が保たれた。したがって、中心化が遮断するのは共通位置を動かすすべての経路ではなく、重みと入力平均の投影を介する経路である。

駆動・進行・活性化の分岐。 入力平均の大きい層では、駆動はまずほぼ全ユニットを負側へ沈める（全部ではない）。向きを決めるのは正側と負側の傾きの非対称であり、活性化を原点のまわりで反転させた鏡像では逆向きに動く。深さは負側の傾きで変わる。この駆動に重みの成長や上流入力の変化が重なり、前活性が負側へ際限なく運ばれ続けると、正側で傾きを保ち、負側では傾きがゼロへ漸近する固定尺度の ReLU 型活性化は、その種類によらず、運ばれた入力への局所応答を維持できない。さらに、負側の傾きの大きさが指数級的以上に減衰し、下流からの修正要求と層入力の大きさが深さに対して多項式程度にしか増大しないなら、その入力に由来する重みの勾配もゼロへ向かう。一方、負側に非ゼロの傾きを保つ活性化では、同じ負側への輸送によって局所応答が消失することはない。ただし折れ目が固定されていれば、輸送は入力ごとの傾きの切替を奪う（片側化）。曲がる領域を分布の幅に追従させる活性化では、共通位置が帯の中にある限り入力ごとの傾きの違いが残る。帯の外を傾き 1 の直線にしてあるのは構造上の保険であり、裾が応答を保ったことは示していない。両方の層の負側に傾きが残る網では、失う量は沈んだ深さと床の浅さで決まり、有界にとどまる。片方の層にだけ傾きを残しても足りない。

再学習能力への接続。 局所応答が弱まっても、他の入力からの共有重みの更新や上流層の変化によって、輸送は続き得る。輸送によって課題に必要な応答が失われ、その再形成や他のユニットによる補償でも埋め合わせられなくなると、新しい課題を学ぶ能力が低下する。本研究は、入力平均を介した配置、誤差修正による駆動、重み成長による進行、活性化による応答の分岐を結び、課題に必要な応答が失われ、その回復や維持も妨げられる過程として、飽和型可塑性喪失を説明する。

本稿の貢献。 (1) 前活性の共通位置を入力平均への投影で書く恒等式と、それに基づく介入（入力・中間層の中心化と bias の減衰）が乱数ラベル CIFAR の ReLU MLP で再学習能力を保つこと（§ 3）。(2) 課題間の駆動は切替の衝撃に集中し、誤差が消えると自己更新の正味はほぼ 0 になり、課題間の沈降は上流の入力平均と重みの成長が運ぶこと（§ 4）。(3) 第 2 層の沈みの帳簿と、両層の重みの成長に上限を置く介入が ELU の崩壊を止めること（§ 5）。(4) 運ばれた先での応答が活性化で三つに分かれ、曲がる領域を分布

の幅に追従させる活性化が落ちないこと (§ 6)。(5) 第 2 層の応答の場を入れ替える介入で、応答が再学習能力を両方向に決めること (§ 7)。(6) 実ラベルの 5+1 CIFAR で同じ順位と、L2 Init との対応差 (§ 8)。すべての判定は本走の前に固定し、事後の読みはそう書く (§ 10・§ 11)。

2 設定

2.1 対象と用語

可塑性喪失とは、課題を次々に学ぶ設定で、初回には学べていた条件のもとで、後の課題を学ぶ能力が低下することをいう。本研究では再学習能力を、各課題の学習中に更新前の予測で測った正解率（online 精度）で測る。

各層の前活性 $z_i(x) = w_i^\top x + b_i$ を、共通位置 $\bar{z}_i = w_i^\top \mu + b_i$ と入力ごとの揺らぎ $w_i^\top (x - \mu)$ に分ける。 μ はその層の入力の平均である。共通位置が負側へ動き続けることを輸送と呼ぶ。ユニットの局所応答は、訓練が実際に用いる微分 $\varphi'(z_i(x))$ で測る。機能的な可塑性喪失は、訓練で使われる応答を残す（ユニット、入力）の対が実効的に尽き、かつ輸送が続いてそこから戻れない状態として操作的に判定する。判定の閾値は箱ごとに較正し、絶対値を箱の間で比べない。

2.2 課題系列と三つの箱

網は正規化層を持たない二隠れ層の MLP で、最適化器は Adam、weight decay は対照以外で用いない。箱は三つである（表 1）。背骨は乱数ラベル CIFAR × MLP（CIFAR-10 の固定 1200 枚・課題ごとに一様乱数ラベル・50 課題 × 30,000 更新・入力は raw と std）、第二の箱は乱数ラベル MNIST × ELU（固定 1200 枚・100 課題 × 6,000 更新）、実ラベルの箱は 5+1 CIFAR × MLP（CIFAR-100・hard と easy が交代する 30 課題 × 780 更新・std）である。乱数ラベルの二箱では課題ごとにラベルを引き直すため、初回の課題を覚えられた網が後の課題を覚えられなくなることが可塑性喪失に当たる。5+1 CIFAR では Kumar ら [4] の設定に従い hard 課題の online 精度を測り、最後の hard 課題を初期化した網で同じバッチ列で学習させた値との差を fresh gap とする。fresh gap が正でなければ、劣化でなく課題が難しくなっただけと読む。活性化・介入・測定量・手続きの詳細は § 10。

表 1 三つの箱

箱	データと課題	網	最適化	課題数と予算	主指標と窓	seed
背骨: 乱数ラベル CIFAR × MLP	CIFAR-10 から seed ごとに固定した 1200 枚。課題ごとに一様乱数ラベルを引き直す。入力 は raw (画素/255) と std (チャネルごとの定数で標準化)	3072-100-100-10・bias あり。ReLU (介入の実験) または 13 種の活性化 (活性化の実験)	Adam 1e-3・ β (0.9, 0.999)・ ϵ 1e-8・moment は課題をまたいで保持・batch 16・WD なし	50 課題 × 30,000 更新 (400 epoch × 75)。中心化の長期は 200 課題	課題 31-50 の online 精度の平均・通常は seed 中央値 (例外は本文 § 10.4)	0-9
第二: 乱数ラベル MNIST × ELU	MNIST から固定した 1200 枚 (画素/255)。課題ごとに一様乱数ラベル	784-100-100-10・両隠れ層 ELU($\alpha=1$)	同上・batch 16	100 課題 × 6,000 更新 (80 epoch × 75)。移植の実験は分岐後 2 課題	課題 51-100 の online 精度と第 2 層の訓練の微分	0-9 (介入別に 10-19・30-39)
実ラベル: 5+1 CIFAR × MLP	CIFAR-100。hard 課題 (5 クラス × 500 枚) と easy 課題 (1 クラス 500 枚) が交代し、クラスは再訪しない。入力 は std	3072-100-100-100・16 種の活性化	Adam 1e-4・batch 32・WD なし (L2 Init は対照)	30 課題 × 780 更新 (hard 10 epoch・easy 50 epoch)	hard 課題の online 精度。後期窓 hard 21-29、早期窓 hard 1-9、新品網との差 (fresh gap)	0-9 (追試 10-19)

キャプション: 乱数ラベルの二箱では課題ごとにラベルを引き直すため、初回の課題を覚えられた網が後の課題を覚えられなくなることが可塑性喪失に当たる。5+1 CIFAR では Kumar ら [4]の設定に従い hard 課題の online 精度を測り、最後の hard 課題を初期化した網で同じバッチ列で学習させた値との差を fresh gap とする。fresh gap が正でなければ、劣化でなく課題が難しくなっただけと読む。

3 幾何と第一の柱 — 入力平均の配置と中心化

3.1 恒等式

$$z_i(x) = w_i^\top \mu + b_i + w_i^\top (x - \mu), \quad \Delta \bar{z}_i = (\Delta w_i)^\top \mu_t + w_{i,t+1}^\top \Delta \mu + \Delta b_i.$$

第1項が重みの更新の μ 方向成分、第2項が上流が μ を動かす経路、第3項が bias のレバーである（図 1a）。一標本 SGD・スカラー出力・二乗損失では $\Delta \bar{z}_i = -\eta ev_i \varphi'(z_i) (x^\top \mu + 1)$ で、中心化は $x^\top \mu$ を 0 にして bias の分 1 を残す。raw の CIFAR では $x^\top \mu \approx \|\mu\|^2 \approx 670$ なので、中心化はこのレバーを 3桁落とす。Adam では座標ごとに歩幅が揃うのでレバーは $\|\mu\|_1$ に近い形で効く（目安・未登録）。

3.2 初期配置は入力の平均と偏差の比で決まる

入力平均の大きさが実験変数になっている箱である。 $r = \|\bar{x}\|/\text{rms}\|x - \bar{x}\|$ は raw で 1.911、std と入力中心化 C で 0.121 である。初期化時に全画像で片側（前活性の符号が一様）になるユニットの割合は、ガウス近似で $2\Phi(-2.33/r)$ と書ける。未使用 seed 20–39・訓練なしの登録で、第1層の raw (0.22・予測帯 0.185–0.255)・std (0)・C (0) は帯内だった（図 1b）。入力平均を人工的に γ 倍した梯子では γ 0.75 と 1.5 が帯を外れ、第2層は 8 条件すべてが帯より高かった（付録 C）。書けるのは、raw・std・C の第1層の初期片側率は r の式で予言できた、までである。第2層は bias を省いた近似の限界と整合するが単独の原因とはしない。膝は $r \approx 1$ で、MNIST の raw は 0.81 と膝の下にある。

図 1 幾何と初期配置 — RL-CIFAR / MLP • 20 seed

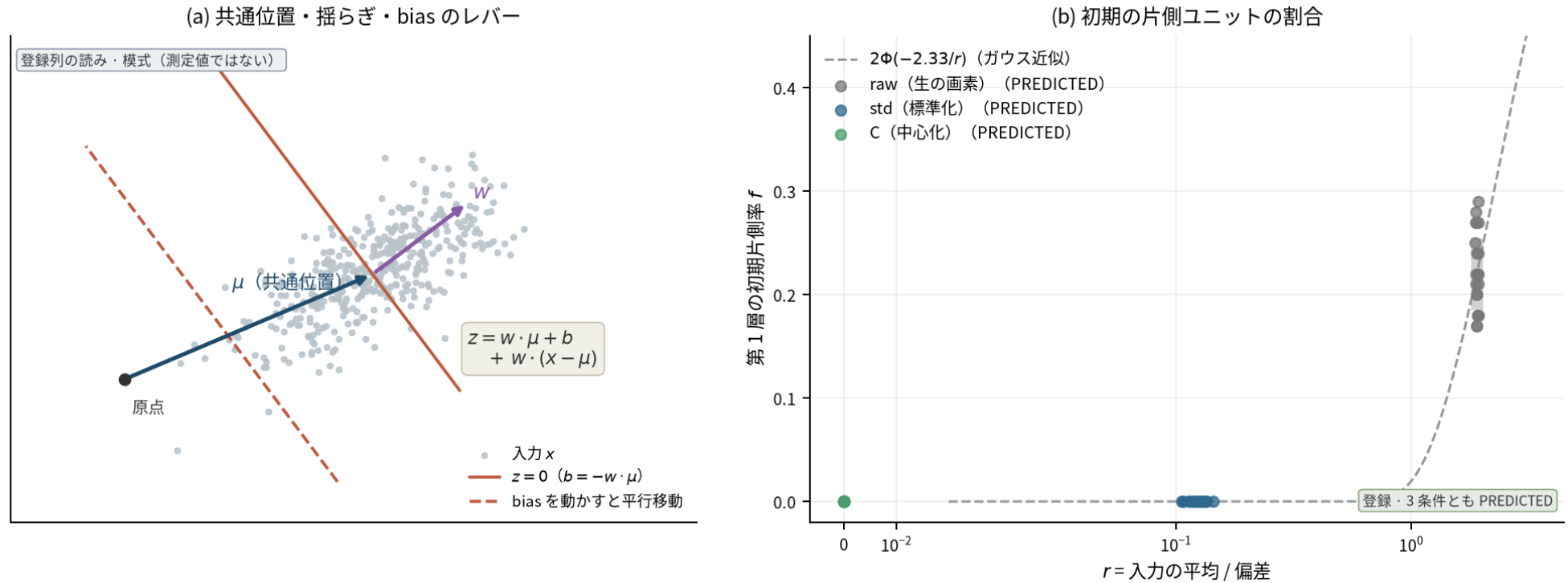


図 1. 幾何と初期配置。(a) は模式図で、測定値ではない。前活性 z は共通位置 $w \cdot \mu + b$ と揺らぎ $w \cdot (x - \mu)$ に分かれ、bias は境界を平行に動かすレバーとして働く。(b) 点は seed 1 つずつ (20 seed)。太い縦の帯は登録した予測帯 (independent seed Binomial の二つの中央順序統計量に union bound をかけたもの・coverage ≥ 0.99375)。破線はガウス近似 $2\Phi(-2.33/r)$ で、予測帯そのものではない。3 条件とも PREDICTED。gamma 梯子 (L1_MODEL_MISS) と第 2 層 (L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS) は付録 C。元データ: results/initgeom_cifar_0920/report/{display_rows.csv,verdict.json}。

3.3 中心化の扉

raw 入力の無介入条件では、第 1 課題から十分な適合が得られなかった。一方、入力中心化のみの条件では第 1 課題には適合できたが、課題を切り替えて学習を続けると再学習成績が低下した。さらに中間層中心化を加えた条件では、50 課題の範囲で高い再学習成績が保たれた。したがって、可塑性喪失の抑制は、主に入力中心化のみの条件と、中間層中心化を追加した条件との比較で示す。

図 2 と表 2 に、素の ReLU (ref)、入力中心化 C、入力と中間層の中心化 CH、bias の減衰を加えた CHB の 4 腕を示す。ref は第 1 課題を学べず (online 0.133)、第 1 層が課題 1 の末に死ぬ (死亡率 0.985)。このとき $\|w_1\|$ は初期ノルム 0.66 のまま凍結しており、ReLU の死亡に重みの発散も深い輸送も要らないことの実例である。ref の第 2 層は沈んで死ぬのではなく目盛が潰れて死ぬ (課題 50 で $sd_2 = 0$)。C は課題 1 を学ぶ (0.981・記憶率 1.000) が第 2 層が沈み (課題 50 で $z_2 - 168 \cdot sd_2 78$)、窓 t31-50 は 0.1133 で床にある。CH は 0.9867 で 50 課題を保つ (登録 M RESCUED・N NEED_CH・D2 = CH - C + 0.874・10/10)。第 1 層は救われ (R1 L1_SAVED)、第 2 層は保たれる (R2 L2_HELD)。分散だけを正規化する CS と素の LayerNorm は救わない (CS 0.1132・LN 0.2062・E1 CENTER_NEEDED・E2 LN_WORSE。付録 E)。LN は反対側で死ぬ。全ユニットが正側に出て線形化し、実効階数が 63 から 0 へ潰れる。

中間層の中心化だけ (H) は、この箱では救わない (窓 0.1133・H_ALONE_FAILS)。raw の入力平均が第 1 層を先に殺すため、H は課題 1 を途中まで学んでから (online 0.626・記憶率 0.774) 課題 1 の末に第 1 層が死ぬ (0.935)。C が要る (C_NEEDED)。H は第 1 層で、C は第 2 層で死ぬ (LAYER_CORRESPONDENCE)。

図2 中心化の扉 — RL-CIFAR / MLP・50 課題・10 seed

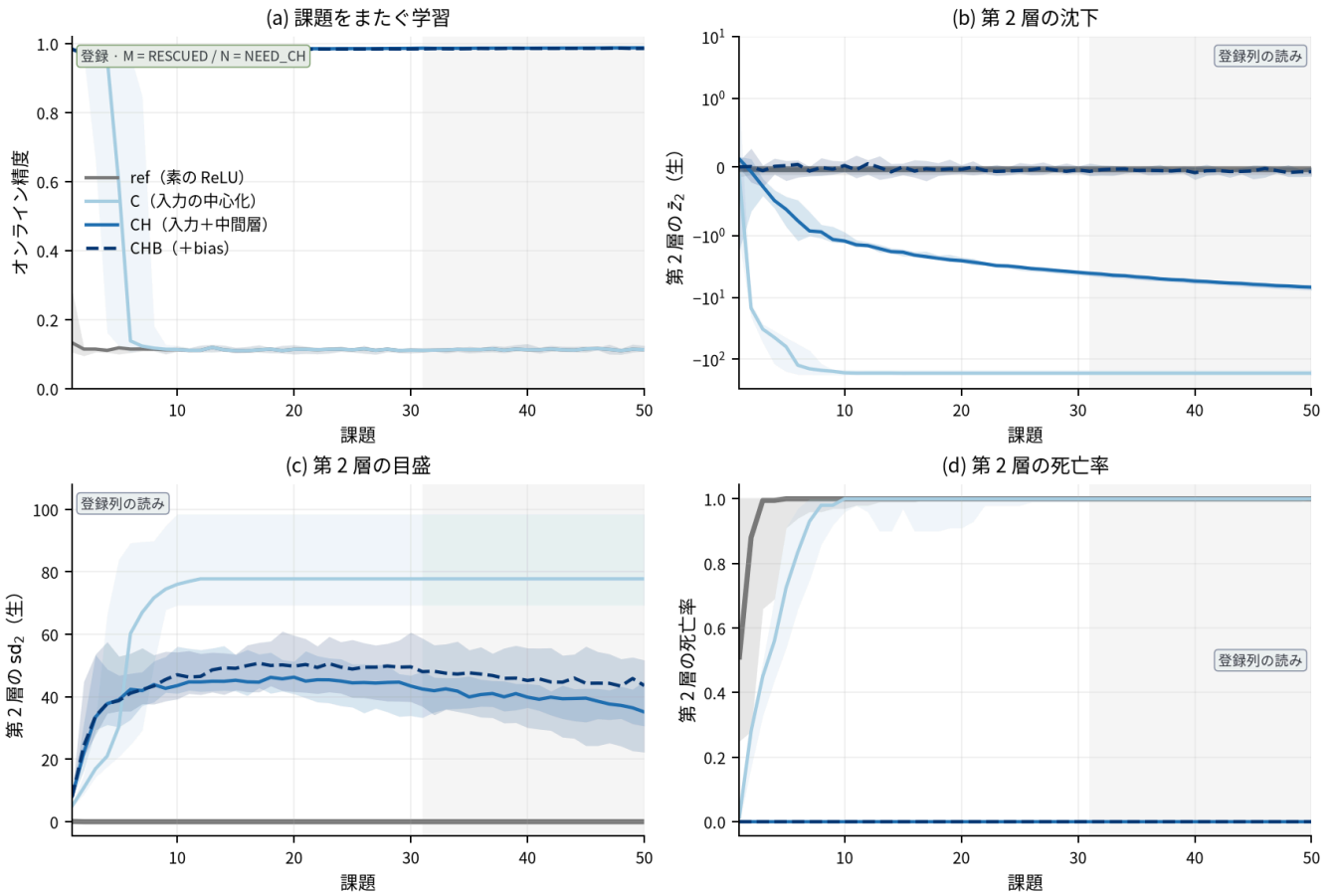


図2. 中心化の扉。本文に出すのは主張の梯子 $\text{ref} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{CH} \rightarrow \text{CHB}$ の4腕。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。薄い帯は登録窓 t31-50。(b)(c) は生の量。正規化した沈下比 z_{bar_2}/sd_2 と $|b_2|/sd_2$ は本文に出さない: ref は t50 で $sd_2 = 0 \cdot z_{\text{bar}_2} = -0.037$ なので、比が $-3.7e10$ や $1.5e11$ になるのは分母がゼロに落ちたため、生の量は動いていない（引用禁止 C）。ref が死ぬのは沈んだからではなく目盛が潰れたため、が (b)(c) の読み。登録列 R2（沈下比の t50 中央値 -0.191、CH）はキャプションの数値として引く。(a) の格は登録 ($M = \text{RESCUED} \cdot N = \text{NEED_CH}$)、(b)-(d) の3枚は登録列の読み。符号検定は $D2 = H_HELPS$ （中央値 $+0.874 \cdot 10/10 \cdot p = 0.00195$ ）、 $D1/D3/D4 = \text{TIE}$ 。B_ROUTE = BIAS_TAKES_OVER（中央値 $+0.179 \cdot 10/10 \cdot p = 0.00195$ ）。H（中間層だけ）・CS（分散だけ）・LN（素の LayerNorm）はどれも床のままで、付録 E に回した。bias の経路は図3で生の $|b_2|$ を見る。元データ: results/relu_doors_h_ref_0920/{ref,H}/per_task.csv・results/relu_doors_0919/<arm>/per_task.csv。

表 2 中心化の扉の登録判定 (RL-CIFAR × ReLU MLP)

腕	窓 t31-50	t1 online	t1 末の第 1 層死亡率	t50 の $\bar{z}_2$	t50 の sd_2	t50 の第 2 層死亡率	読み
ref (raw・素の ReLU)	0.1132	0.133	0.985	-0.04	0.00	1.000	学べない。第 1 層が t1 末に死に、 $\ w_1\ $ は初期の 0.66 のまま
H (中間層の中心化だけ・S2)	0.1133	0.626	0.935	-3.2	0.08	0.990	t1 を途中まで学んでから第 1 層が死ぬ。H 単独は救わない
C (入力 of 中心化だけ)	0.1133	0.981	0.000	-168	78	1.000	学んでから第 2 層が沈んで死ぬ
CH (入力+中間層)	0.9867	0.984	0.000	-6.8	35	0.000	50 課題を保つ。bias が運び始める ($ b_2 $ 0.15 → 33.9 は図 3)
CHB (CH + bias の減衰)	0.9854	0.984	0.000	-0.07	44	0.000	bias を釘付け
CS (分散だけ)	0.1132	0.981	0.000	-9.2	3.8	1.000	平均を引かないと救わない
LN (素の LayerNorm)	0.2062	0.979	0.000	+44	16	0.000	反対側で死ぬ (正側で線形化・実効階数の潰れ)

登録ラベル (verdict.json・符号検定は seed 内の対応差・10 seed・p の最小値は 0.001953) :

判定	ラベル	中身
M	RESCUED	CHB の窓 0.9854・救済 10/10
N	NEED_CH	救済 seed: ref 0・C 0・CH 10・CHB 10・CHB0 10
D1	TIE	C - ref 中央値 -0.0000・1/6・p 0.219 (同値 4 seed を除外。両腕が床)
D2	H_HELPs	CH - C +0.874・10/10・p 0.002
D3・D4	TIE・TIE	CHB - CH -0.0015・3/10・p 0.344／CHB0 - CHB +0.0008・8/10・p 0.109

判定	ラベル	中身
R1	L1_SAVED	CH の t1 末の第 1 層死亡率 0.000 (ref 0.985)
R2	L2_HELD	CH の t50 の沈下比 ($\bar{z}_2/sd_2$) 中央値 -0.19 (キャプションの数値としてだけ引く)
B_ROUTE	BIAS_TAKES_OVER	$ b_2 /sd_2$: C 0.002 → CH 0.181 • +0.179 • 10/10 • p 0.002
E1 • E2 • E3	CENTER_NEEDED • LN_WORSE • ONLY_CENTER	CS – CH -0.874 • 0/10 / LN – CH -0.780 • 0/10 / 救われたのは中心化の腕だけ
CS_M • LN_M	COLLAPSED • COLLAPSED	窓 0.1132 • 0.2062、救済 0/10
S2 (relu_doors_h_ref_0920)	M_H H_ALONE_FAILS • N_C C_NEEDED • R_LAYER LAYER_CORRESPONDENCE • D_HR TIE	H – CH の窓の対応差の中央値 -0.874 (H は第 1 層で、C は第 2 層で死ぬ)
S3 (ch_chb_200_0919 • t181–200)	総合 INCONCLUSIVE (CH の崩壊 7/10 < 9/10)	CH の窓 0.375–0.809 (< 0.51 が 7/10)、CHB 0.988–0.992 (10/10)

3.4 bias の経路

CH は 50 課題を保つが、その間に bias が運び始めている ($|b_2|$ の平均絶対値 $0.15 \rightarrow 33.9$ ・図 3)。200 課題まで延ばすと、CH は 10 seed 中 7 で崩れ (t181-200 の窓 $0.375-0.809$)、第 2 層のユニットは 1 本も死なずにゲートが閉じる (gate が厳密に 0 の割合 $85-97\%$ ・ $\|w_2\|$ $3.8 \rightarrow 13-17$)。第 2 層の bias に decoupled weight decay を掛けた CHB は 10 seed すべてで 200 課題を保つ ($0.988-0.992$)。総合の登録ラベルは INCONCLUSIVE で、CH の崩壊 7/10 は登録基準の 9/10 に届かない。腕別の型と seed 別の値は登録出力である。中心化が遮断するのは投影の経路で、bias の経路は残る、という序論の文はここから来る。

「中心化+ bias の介入で LoP が治る」、崩壊後の回復、無限時間の予防、他設定での有効性は主張しない。

図 3 bias 経路 — CH と CHB を 200 課題まで・10 seed

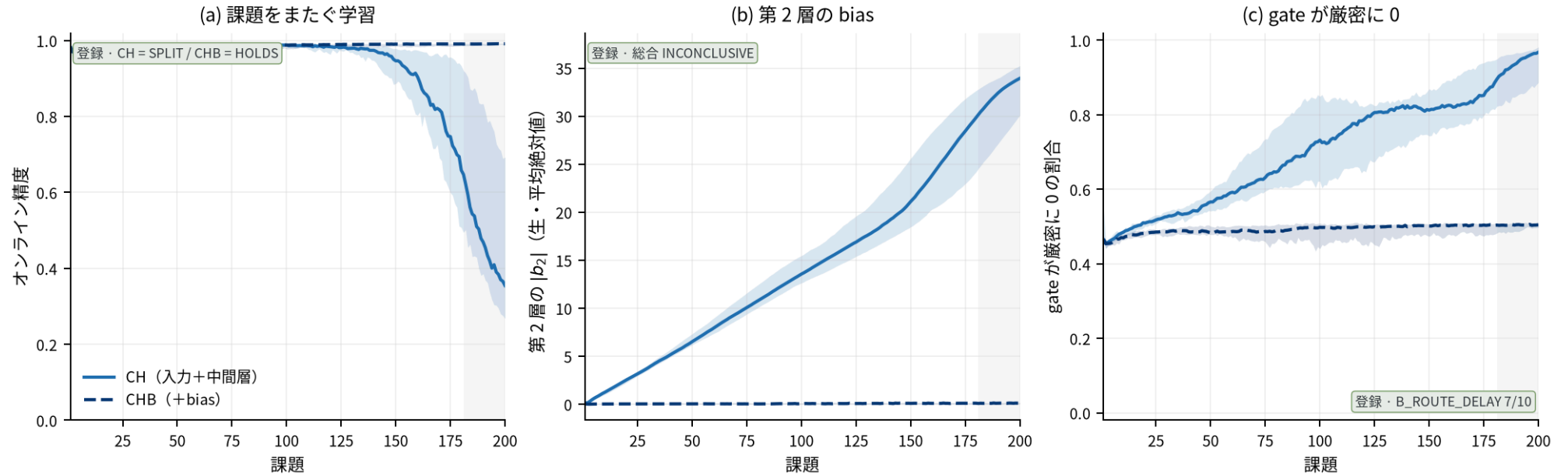
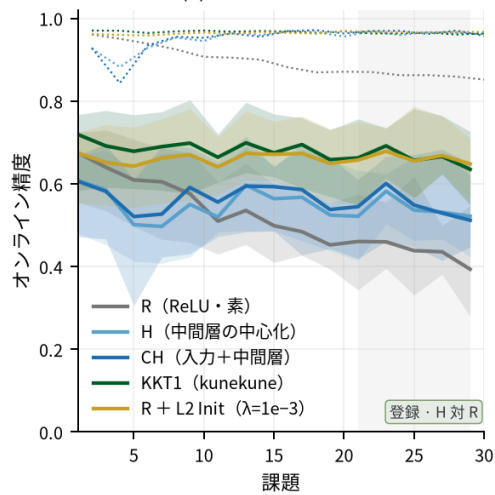


図 3. bias 経路。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。薄い帯は登録窓 t181-200。(b) の目盛は等間隔（生の $|b_2|$ は 0 から 35 の範囲に収まる）。格は腕別が登録（CH = SPLIT・CHB = HOLDS）、総合は INCONCLUSIVE。seed 別の読みは B_ROUTE_DELAY 7/10・INCONCLUSIVE 3/10。元データ: results/ch_chb_200_0919/{CH,CHB}/per_task.csv。

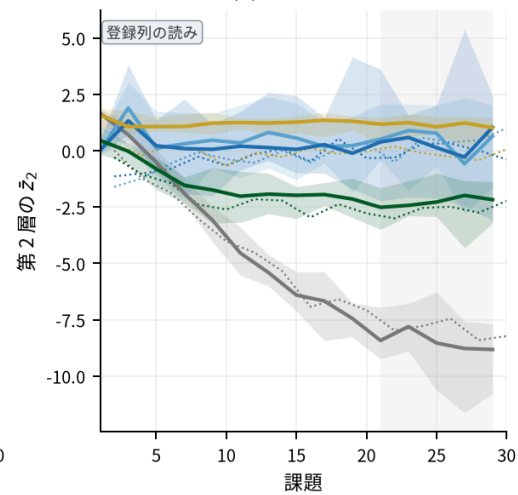
3.5 H は沈下を止めるが階数を戻さない — 二つの箱

同じ扉を実ラベルの 5+1 CIFAR × MLP に移植すると、H 単独が std でも raw でも素の ReLU に 10/10 で勝ち（後期窓 0.424 → 0.546・図 4）、第 2 層の沈下を完全に止める（ $\bar{z}_2$ -8.82 → +0.64・死亡率 0.38 → 0・可動度 0.002 → 0.61）。したがって背骨の箱の $H_{\text{ALONE_FAILS}}$ は箱固有で、扉の効き方は箱に依存する。しかし階数は戻らない（実効階数 9.1 → 13.5。kunekune 51・L2 Init 38）。ユニットごとの定数を引くのは rank 1 の変更で、この箱の喪失は「ゲートが閉じる」成分と「表現が平行になる」成分に分かれ、扉 H は前者だけを直す。水準の代償もある。CH は課題 1 の時点で R より 7 pt 低い。予算を 10 倍にすると R 自身がほぼ回復し、CH - R の符号は反転する（+0.116 → -0.086・付録 B）。H が共通位置の沈下を止めることは二つの箱で登録した機構のレバーであり、処方としては勧めない。

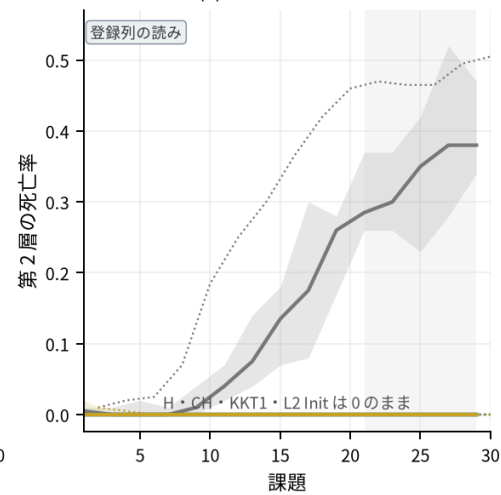
(a) 課題をまたぐ学習



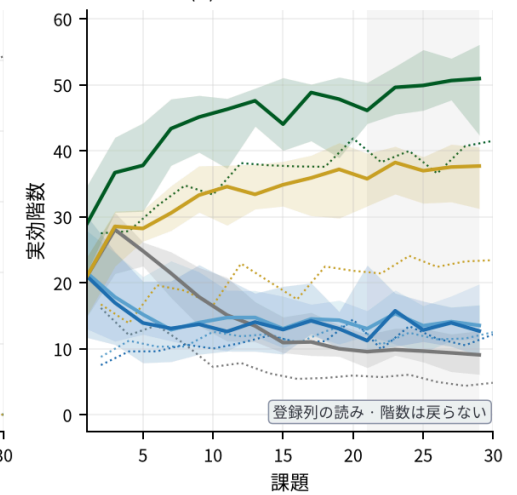
(b) 第2層の $\bar{z}_2$



(c) 第2層の死亡率



(d) 第 2 層の実効階数



results/cifar5p1_mlp_0920/{R_std_lr0.0001,H_std_doors,CH_std_doors,KKT1_std_lr0.0001,R_std_lr0.0001_l2init1e-3}/per_task.csv.

4 駆動 — 切替の衝撃と上流の輸送

誤差修正の更新が共通位置を下向きに押すことは、二つの窓で登録した。乱数ラベル CIFAR の課題 1 の最初の 750 更新では、confidence 項の負の寄与が負成分の過半を占める (ReLU 5/5・GELU 4/5)。課題の間については、入力中心化した ReLU 網の第 2 層で、Adam の実際の更新のもとで自己更新が共通位置を下げることを保証する十分条件を各更新で評価した (課題 2-5・5 seed・図 5・付録 D)。課題の全期間では下向きの条件が立つ割合 (6.6-9.1%) は上向き (17.2-22.3%) より小さく、5/5 で逆向きだった

(NOT_SUPPORTED)。下向きの条件は各課題の最初の 75 更新に集中し (50-57%)、後続では 6.5-9% に落ちる (BOUNDARY_ENRICHED・5/5・片側 $p = 1/32$)。自己移動の正味は課題全体で 5/5 負だが、そのほぼ全部が境界で、後続は 4/5 で正である (記述)。上流の入力平均が運ぶ変位は 5/5 負で、課題を追うごとに大きくなる。

したがって、誤差修正の自己駆動は切替の衝撃であり、誤差が消えると正味はほぼ 0 になる。課題の間の沈降は上流 ($\|\mu_2\|$ の伸び) が運ぶ。これは §5 の補助窓 (課題 10 → 50 で上流が 99%) と両層の上限 (S5) と同じ向きである。負側に傾きを残す活性化では上向きの移動が大きく (leaky 0.1 と適応 Snake は GELU より上向き・下向きとも大きく、正味は下向き・MORE_UPWARD)、置換 MNIST では入力の変換そのものが $w_i^T \Delta \mu$ を通じて蹴りになる (GELU は蹴りで死に・KICK_KILLS)。「誤差修正による駆動」を課題間の定常的な押しとしては書かない。符号の導出と成長率の理論は本稿の範囲外である。**【決定 9: 先生の稿への参照をここに一行】**

切替直後の更新が上流の成長に寄与することは、別の raw 条件で窓の位置を変える介入でも確かめた (図 6・作図待ち)。leaky 0.1 → ELU (LE) の両隠れ層と Adam の状態を、各課題の切替直後または課題中央に同じ 750 更新だけ凍結し、出力層は常に訓練した。第 5 課題末の $\|\mu_2\|$ の seed 中央値は切替直後で 141、課題中央で 672 (無凍結参照 697) となり、10/10 seed で小さく、登録した半減基準を満たした (SWITCH_MAKES_THE_PUSH・両側 $p=.002$)。切替直後の凍結量を 75・750・7500 更新に増やすと、この量は 588・141・116 と減少した (MONOTONE)。

ただし、初期の成長を抑えても機能喪失は止まらない。online が 0.5 を初めて下回る課題の seed 中央値 T_A は参照の 3 から K=750 で 8、K=7500 で 13.5 に延びたが、後期窓 t31-50 の online はそれぞれ 0.178 (NOT_RESCUED) と 0.272 (PARTIAL_RESCUE) だった。事後に軌道を見ると、切替凍結腕の $\|\mu_2\|$ はその後も増え、課題 50 では早期に学習が止まった参照を上回る。終端の $\|\mu_2\|$ の大小を初期の押しの強弱としては読まない。両層 leaky の LL では $\|\mu_2\|$ (t5) が切替直後 58、課題中央 30 と逆転した (LL_REVERSED)。したがってこの介入が支えるのは、raw・LE で切替直後の更新が初期の上流成長を促し、凍結すると喪失が遅れることまでである。切替の唯一性や一般的な有害性、std で閉じた応答と LoP の環への同一条件での接続は主張しない。

図 5 駆動 — RL-CIFAR / MLP・C 条件・5 seed

切替直後に下向きの条件が集中する

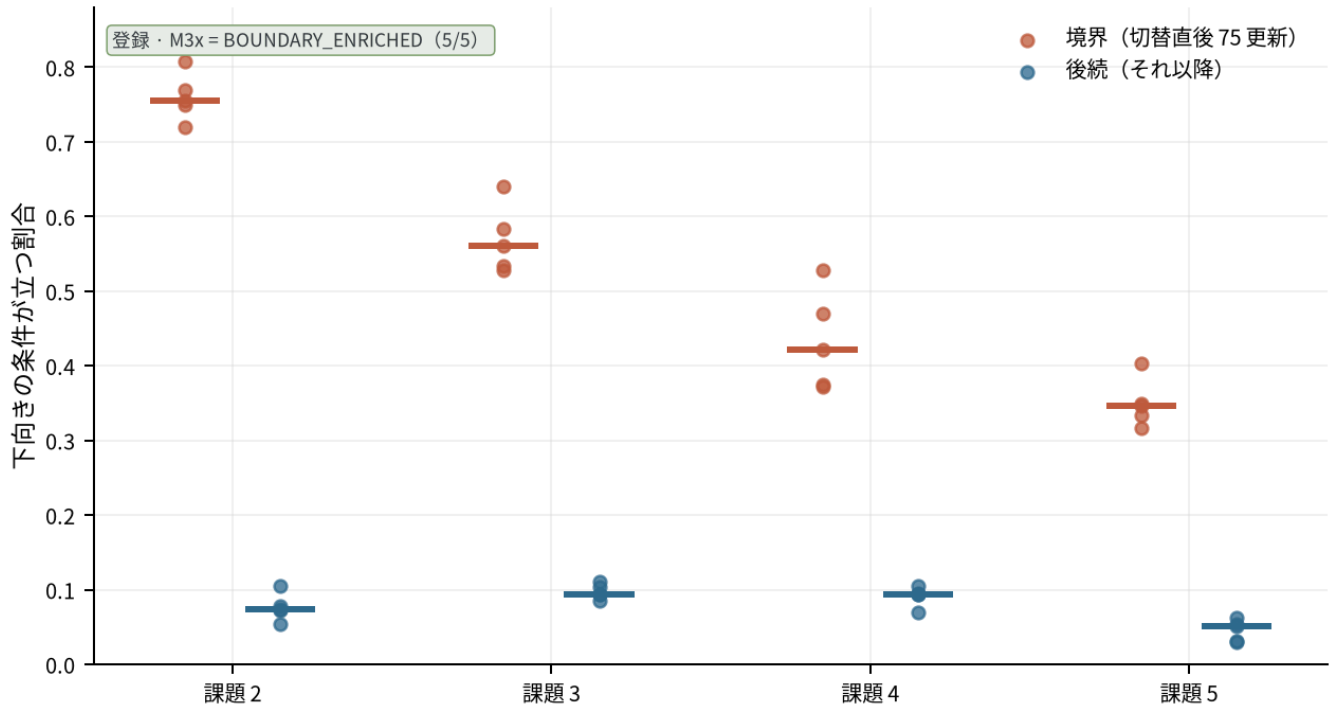


図 5. 駆動。点は seed 1 つずつ (5 seed)、横線は中央値。誤差修正が自分のユニットを押し下げる十分条件が立った更新の割合。課題 2-5 をまとめると 境界 (切替直後 75 更新) で 50-57%、後続では 6.5-9%。課題別に見ると境界の値は課題 2 の 0.76 から 課題 5 の 0.35 へ下がる (記述・登録ではない)。登録判定は M3x = BOUNDARY_ENRICHED (5/5・片側 $p = 0.031$)。M1x (後続でも下向きが優勢) は NOT_SUPPORTED。自己 S と上流 U の課題別の記述は付録 D に置く。元データ: results/drive_cifar_c_0920/report/transport_by_window.csv。

図 6 凍結窓の位置 — RL-CIFAR / raw · LE (leaky 0.1 → ELU) · 10 seed

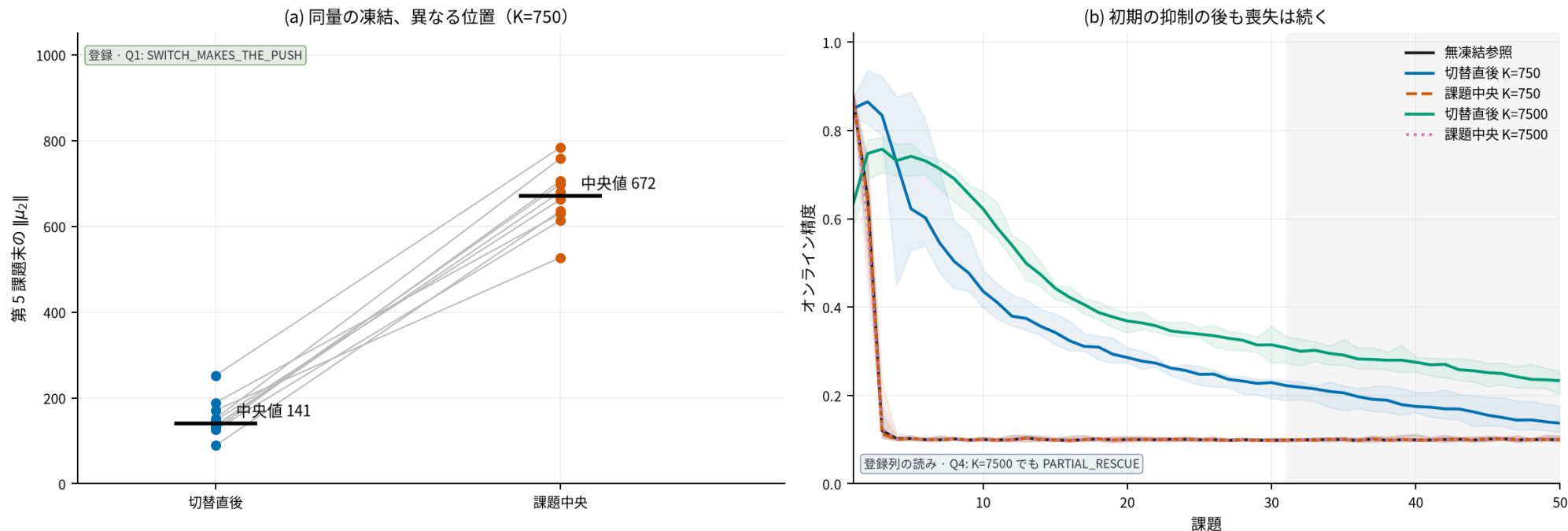


図 6. 凍結窓の位置。乱数ラベル CIFAR × 二隠れ層 MLP、raw、LE = leaky 0.1 → ELU。(a) 両隠れ層の重み・bias と Adam の m, v を各課題の同じ 750 更新だけ止め、切替直後と課題中央を比較。点は seed、接続線は同じ seed (10 対)、黒線は中央値。第 5 課題末の μ_2 は 141 対 672、無凍結参照は 697。課題中央-切替直後の対応差の中央値は 539、10/10、両側符号検定 $p=0.001953125$ 。主比較は事前登録の Q1 (単一比較、Holm 補正なし) で、半減基準を満たす SWITCH_MAKES_THE_PUSH。(b) 線は seed 中央値、帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。薄い背景は登録窓 t31-50。曲線は登録列の記述で、主判定 Q1 と救命判定 Q4 を分ける。切替直後の K=750 は NOT_RESCUED (窓 0.178)、K=7500 は PARTIAL_RESCUE (0.272)。初期の成長を抑えても完全救済にはならない。実験全体は LE 6 腕 + LL 2 腕の追加 8 腕、各 10 seed。出力層は常に訓練。無凍結参照は S-A の既存軌道を再利用しており、新しい標本には数えない。LL の Q5 は LL_REVERSED (μ_2 (t5) は切替 58.0 対課題中央 30.3) で、この向きは一般化しない。std · MNIST は未検証。 $W_1 \cdot W_2 \cdot$ 読み出し適応の寄与を単独には分離していない。元データ: results/switch_push_cifar_0922/tail.csv (task=5, μ_2)、各腕の per_task.csv (task=1-50, online_acc)、results/layer_chimera_cifar_0921/LE/per_task.csv。判定: switch_push_cifar_0922/verdict.json の Q1 · Q4 · Q5。

5 重みの成長 → 進行

第2層の共通位置の変位を $\Delta \bar{z}_2 = \Delta W_2 \mu_2 + W_2 \Delta \mu_2 + \Delta W_2 \Delta \mu_2 + \Delta b_2$ の四項に分けた帳簿（ELU・std・図7a）では、課題0から低応答が過半に達するまでの窓で交差項 $\Delta W \cdot \Delta \mu$ が60%と最大、自己23%、上流16.5%、bias 0.02%だった（10/10 MIXED・どちらも半分未満）。上流項の中身は91%が $\|\mu_2\|$ の伸びで回転ではない。同じ量を固定窓で見ると上流が課題0→10で73%、10→50で99%である（報告のみ・主判定を置き換えない）。崩壊までの沈みは、第2層自身の重みの変化と上流平均の変化が同じ課題の中で掛け合わさった分が最大で、単一の担い手を名指ししない。「上流が運ぶ」と言えるのは低応答に達した後の輸送である。帳簿は端点間の代数的帰属で、因果的媒介率ではない。

介入は両層の重みの成長に上限を置くことである（図7b）。課題1の終端の行ノルムを半径とし、各Adam更新の後に射影で戻す。両層に上限を置いたcap12は、主窓t31-50のonlineが85.98%（ref 10.09%）で、対応差+75.9 pt（97.5% 区間 [+75.1, +76.6]）、床に落ちたseedは0/10だった（RESCUED）。第1層だけ（11.91%）・第2層だけ（25.10%）はSPLITで、片方を塞ぐと他方（ $\|\mu_2\|$ か $\|w_2\|$ ）が運ぶ。biasを固定しても上乘せはない（78.85%）。 $\|\mu_2\|$ はrefで52.6→1157、cap12で52.6→40に止まる。乱数ラベルMNISTのELU→ELUでも同じ形で、第1層の入力平均方向の成分上限と第2層の行ノルム上限の組合せが10/10で救い（online 0.84）、第1層の成分上限だけでは崩壊を遅らせるだけである。成長を止めると微分の担い手 $\bar{n}_{\text{eff}}$ が減り、その分だけ応答経路の残りが減る（未使用seedで $r=+0.92$ ）。

担い手の内訳は事後の読みである。stdでは全ユニットが最後まで0をまたいだままで、 μ_{2i} は各ユニットの前活性の広がり σ_i の0.30-0.35倍に並ぶ（相関0.96）。stdの $\|\mu_2\|$ の伸びは配置ではなく尺度 σ_1 の伸びで、第1層の行ノルムの上限は実質 a_1 の尺度の上限として働く。MNISTでは少数の常時点灯ユニットが $\|\mu_2\|^2$ の97%を作る。限定として、半径は課題1終端の1点、cap1・cap2単独はSPLITで「効果なし」と読まない、初回の98.27%からは12.3 pt 低く、恒久的な救済ではない。

図 7 W 増大 → 進行 — RL-CIFAR / MLP ・ ELU / std ・ 10 seed

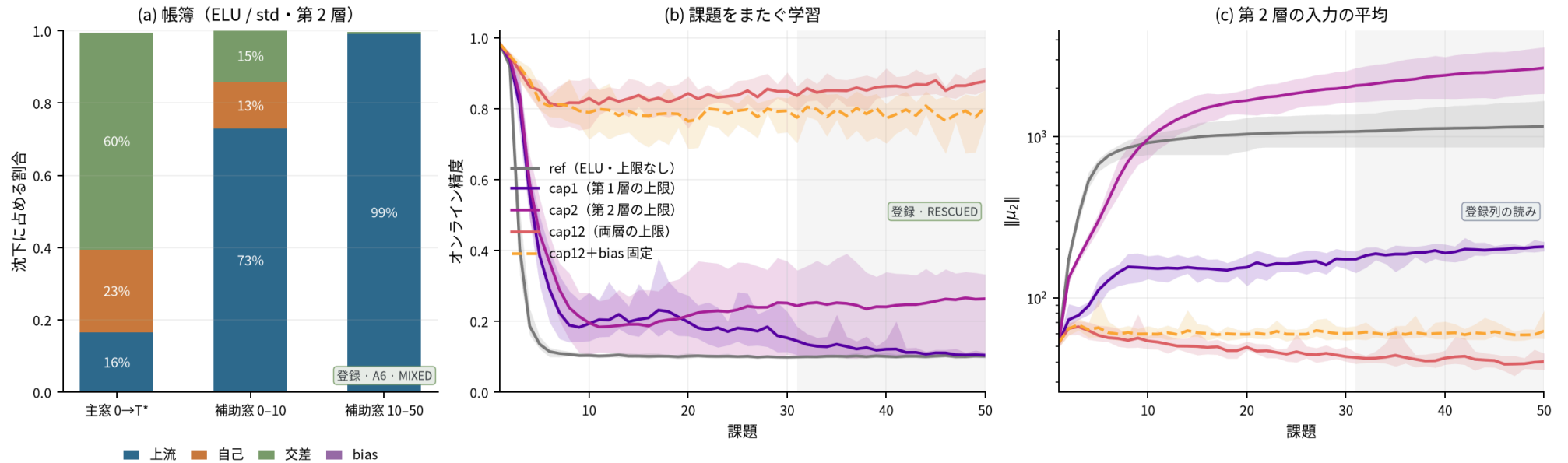


図 7. W 増大から進行へ。(a) A6 の帳簿。ELU/std の第 2 層の沈下を 4 項に割ったときの各項の割合 (seed 中央値)。主窓は登録の 0→T* (T* 中央値 t2)、補助窓は固定窓 0-10 と 10-50 (REPORT_ONLY で主判定を置き換えない)。登録判定は MIXED: 主窓では交差項が 60% で最大、自己 23%、上流 16.5%。固定した補助窓では上流が大半になる (0-10 で 73%・10-50 で 99%)。(b)(c) S5。(b) は online、(c) は $\|\mu_2\|$ 。線は seed 平均、帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない・cap_cifar_ee の登録が平均と sd の区間なので平均を描く)。薄い帯は登録窓 t31-50。登録判定は RESCUED (cap12 が 10/10)。元データ: results/cifar_ledger_0920/windows.csv ・ results/cap_cifar_ee_0920/per_task.csv。

6 活性化 → 応答（三つの枝）

本研究で用いる適応 Snake および kunekune（実験記号 KKT1）は、前活性の分布幅を推定する走行統計に基づいて、学習中に尺度を更新する。また、中間層中心化は、各ユニットの出力平均の走行統計を用いる。これらの統計には勾配を通さず、追加の学習可能な倍率・シフトは導入しない。

運ばれた先で局所応答を保てるかは、活性化で三つに分かれる（図 8・表 3）。

固定尺度・負側で応答が消える（ReLU・ELU・GELU・SiLU）。局所応答を失う。乱数ラベル CIFAR × MLP の 13 活性化のバトルで、4 種は raw・std とともに課題 4 までに床に落ちた（10/10・窓 0.10–0.12）。ReLU は境界で即、他は深さ次第である。第 1 層で尽きるか、尽きなければ第 2 層で尽きる。raw では ELU・GELU・SiLU の第 1 層が課題 1 の末に低応答過半（各 10/10）、std では第 2 層が先（各 10/10）である。課題 1 の末で 4 種の第 1 層は同じ深さ（ $\bar{z}_1/sd_1$ −3.2〜−3.8）にいて、その深さの負側ゲートが課題 1 を学べるかを分ける（ELU 0.83・GELU 0.14・SiLU 0.15・ReLU 0.14）。層ごとに活性化を替えた 7 セル（raw・付録 J）では、生き残ったのは leaky→leaky だけで、どちらか一方の層を ELU にしても落ちる（窓 0.728 対 0.140・0.100・0.101）。床はどちらの層にも要る（LL−LE +0.627・LL−EL +0.589・ともに 10/10）。乱数ラベル MNIST で得た「第 2 層の床だけが効く」は、この箱では成り立たない。

負側に非ゼロの固定傾き（leaky 0.01–0.3・Smooth-Leaky）。応答は残るが、折れ目が固定なので片側化し、緩やかに落ちる（leaky 0.1 は raw 4.9 pt・std 1.8 pt の低下）。傾きが浅いほど多く失う（raw の窓 0.845 / 0.726 / 0.388・傾き 0.3 / 0.1 / 0.01）。傾きは沈む層ごとに要り、片方の層だけでは足りない（上の 7 セル）。

曲がる帯を幅に追従させる（kunekune・適応 Snake）。帯の中に居続けて傾きの切替を保つ。kunekune は raw で 0.9565（首位）、std で 0.9871 で、適応 Snake と同等以上（A SNA_BEATEN）。帯の中は $\varphi' = 1 + \sin \theta \in [0, 2]$ 、外は厳密に 1 で、固定尺度クラスの外にある。共通診断帯の外に出た質量は課題 10–50 で数%にとどまるが、ゼロではない。この帯は KKA の継ぎ目に対応し、KKT1 の直線部分の使用率ではない。K3 TAIL_FREE は裾だけの寄与を同定しない（付録 F）。周期は要らず（K1）、尺度の適応則 $\alpha_i = \text{clip}(c/W_i)$ は中間層中心化と同じ階級（走行統計・勾配を通さない・affine なし）である。固定 α は乱数ラベル MNIST の MLP で −3.6〜−8.6 pt 悪い。4 本の変種の差は raw 0.6 pt・std 0.1 pt 以内なので、最も単純な kunekune を本文の代表腕とする。

図 8 活性化 — RL-CIFAR / MLP ・ 50 課題 ・ 10 seed

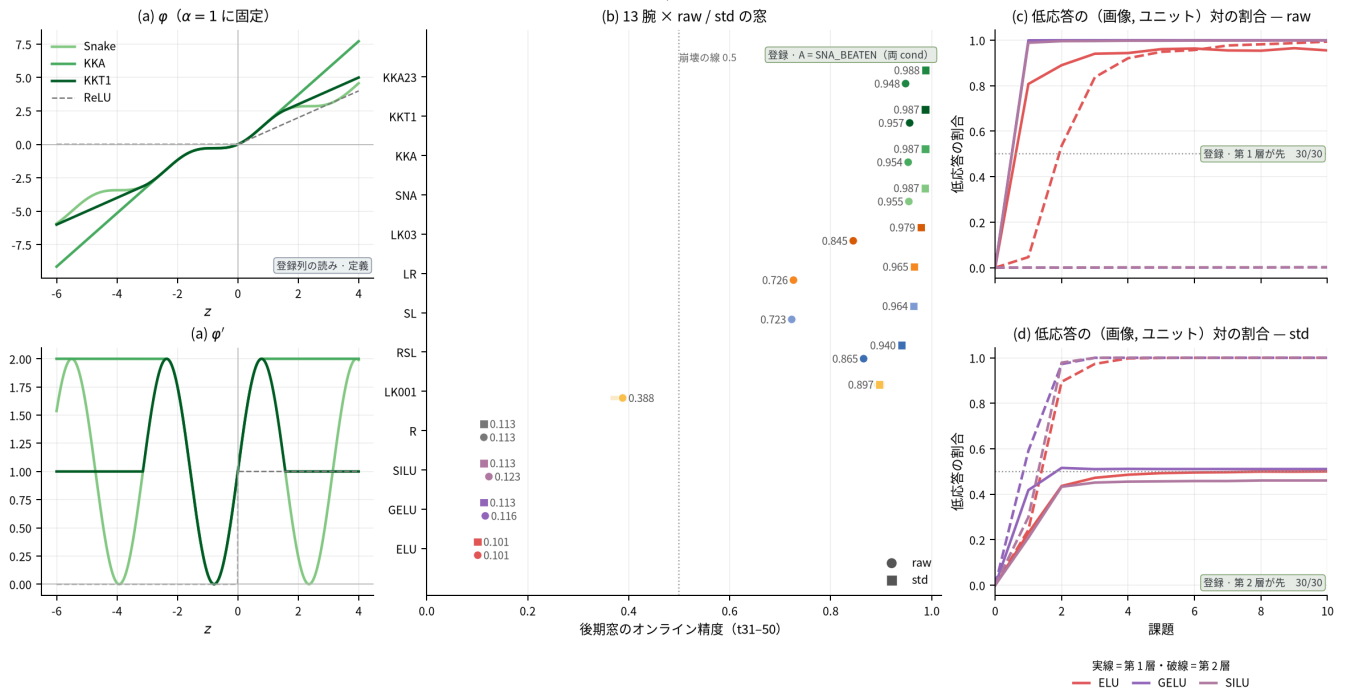


図 8. 活性化。(a) は定義図で、実装の α は unit ごとに c/W で動くが、ここでは形を見せるため $\alpha=1$ に固定している (測定値ではない)。(b) 点は seed 中央値、線は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。窓は登録どおり t_{31-50} 、丸が raw、四角が std。0.5 は登録の崩壊の線。登録判定は両 cond とも $A=SNA_BEATEN$ 。腕が床 (0.10-0.12) と上 (0.85-0.99) の二つに分かれて位置から順位が読めないのが、軸は 0-1 に固定したまま (規約 § 2.5-3) 数値を点のそばに添えた。(c)(d) 低応答 = 訓練時の微分の絶対値が $1e-6$ 未満の (画像, ユニット) 対の割合 (層ごと・seed 中央値)。登録の T^* は、この割合が 0.5 を越えた最初の課題 (t_1-t_{10} の範囲で探す)。raw では第 1 層が先に 越え (3 腕 30/30)、std では第 2 層が先に越える (30/30)。std の第 1 層は 0.5 の線の少し下で止まり、越えないことが多い。R は初めから過半が低応答で、この規則では先後が決まらない。元データ: results/rlcifar_mlp_battle_0918/<arm>/per_task.csv ・ results/cifar_ledger_0920/per_task.csv (train_low_mean)。

表 3 13 活性化のバトル (RL-CIFAR × MLP・窓 t31-50・seed 中央値)

腕	raw	std	std - raw	崩壊 raw/std
KKT1 (kunekune)	0.9565	0.9871	+0.031	0/0
SNA (適応 Snake)	0.9549	0.9870	+0.032	0/0
KKA	0.9535	0.9871	+0.034	0/0
KKA23	0.9484	0.9878	+0.039	0/0
RSL	0.8653	0.9404	+0.075	0/0
LK03 (leaky .3)	0.8447	0.9789	+0.134	0/0
LR (leaky .1)	0.7264	0.9655	+0.239	0/0
SL (Smooth-Leaky)	0.7229	0.9645	+0.242	0/0
LK001 (leaky .01)	0.3881	0.8967	+0.509	10/0
SiLU	0.1233	0.1132	-0.010	10/10
GELU	0.1160	0.1132	-0.003	10/10
ReLU	0.1132	0.1132	0.000	10/10
ELU	0.1011	0.1005	-0.001	10/10

登録ラベル: A = SNA_BEATEN (raw・std とも。KKT1 が SNA と同等以上)、K1 = PERIOD_FREE (raw・KKA - SNA -0.0021・4/10・p 0.754) / PERIOD_HURTS (std・+0.0002・10/10・p 0.002)、K3 = TAIL_FREE (raw +0.0031・8/10・p 0.109 / std -0.0001・3/10・p 0.344)。固定尺度の 4 種 (ReLU・ELU・GELU・SiLU) は raw・std とも t4 までに床 (10/10)。LK001 std - raw は vault の結果ノートでは +0.512 (seed 別の差の中央値) で、ここは中央値の差 +0.509。

7 応答 → 再学習能力

機能的な可塑性喪失の作業定義は、訓練で使われる応答を残す（ユニット, 入力）が実効的に尽き、かつ輸送が続いてそこから戻れない状態である。「学習時間内」は定義に無く、予算の競争は測っていない。厳密に 0 の凍結は予算に依らず、float64 の ELU でも同じ予算で崩壊し、幅の経路は予算を 8 倍にしても 1.8 pt 動かない。

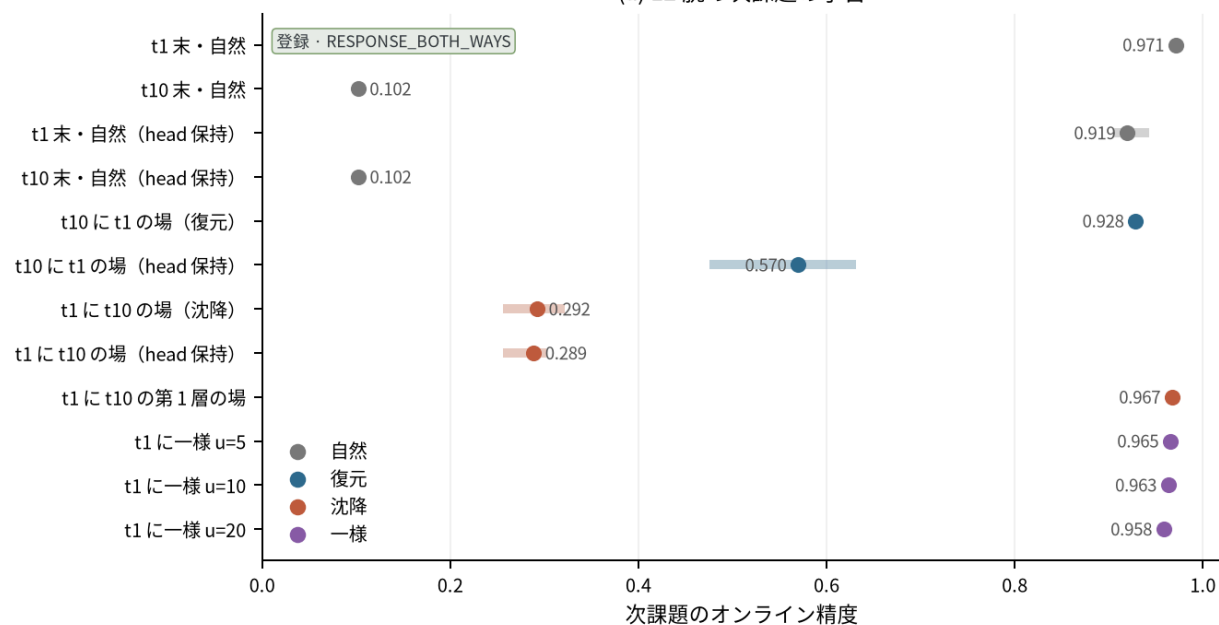
応答が再学習能力を決めることは、第 2 層の応答の場だけを別の時刻の網のものに入れ替える介入で登録した（ELU・std・図 9）。自然な軌道を課題 1 の末と課題 10 の末で分岐させ、第 2 層が訓練で使う応答だけを入れ替えて次の課題を学ばせる。分岐点の特徴・logit・損失・重み・Adam の状態は自然な網と 1 bit も変えない。崩壊した課題 10 の網に課題 1 の応答の場を戻すと、Adam の状態を継続したまま次の課題を 57.0% で学び（自然な継続は 10.2%・復元 +46.7 pt・97.5% 区間 [+42.9, +50.6]）、出力層を初期化すれば 92.8% に達する（健康な網の 97.1% に対して）。健康な課題 1 の網に課題 10 の場を渡すと 97.1% から 29.2% に落ちる（沈降 +67.9 pt・[+66.2, +69.6]）。登録判定は RESPONSE_BOTH_WAYS。効くのは第 2 層で、第 1 層の場を沈めても 96.7% を保ち、前活性を一様に -20 だけ下げても 95.8% を保つ。深さでなく応答の場が学習能力を決めた。完全回復、自然な喪失の全媒介、恒久的救済とは言わない。

乱数ラベル MNIST の ELU→ELU では、同じ矢印を 5 本の走で登録している（付録 A）。固定した場の移植は両方向（RESPONSE_BOTH_WAYS）、移植元の網の継続に追従する動く場では媒介率が 0.47 から 0.72 に上がり応答の床の上に 0.11 残る（PARTIAL）、両層の上限で救われた網と素の網の場を入れ替えると救命のほぼ全部が第 2 層の場を通る（BOTH_WAYS）、成長を止めると担い手が減り残りが減る（NEFF_TRACKS）、担い手を足すと学習能力が上がる（ADD_H_MOVES_E）。この箱で「戻れない」には三つの意味がある。訓練の微分が厳密に 0 になって自力で戻れないこと（float32 の ELU の実装に依り、float64 で床の無い腕も崩壊するので必要条件ではない）、切替のたびに押し戻されること、成長の下で微分の担い手を保てないこと。大きさは箱をまたがない。復元と沈降の非対称は MNIST（+76 / +26 pt）と CIFAR（+47 / +68 pt）で向きが逆で、並べて比べない。

劣化は先行層が低応答になる課題から始まる。ELU・std で第 2 層の低応答が過半を越えるのは課題 2 で、その課題 2 に online は 0.983 から 0.920 に落ち、0.5 を割るのは課題 3 である。「過半」と「0.5 割れ」はどちらも操作上の線で、両者のずれを機構として読まない。

図9 応答 → 再学習能力 — RL-CIFAR / MLP・S4・10 seed

(a) 12 腕の次課題の学習



(b) 登録した対応差 (10 seed)

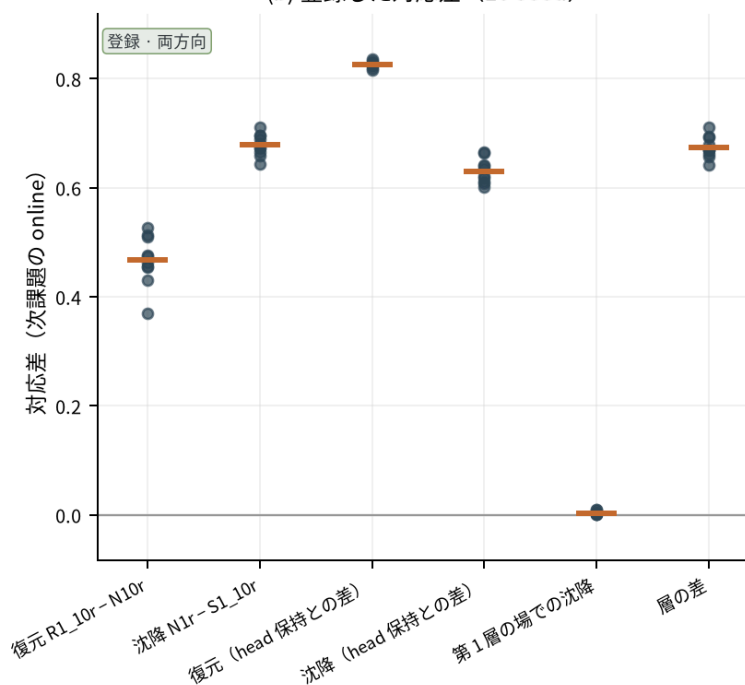


図9. 応答から再学習能力へ。(a) 点は seed 平均、線は seed の全範囲 (信頼区間ではない・resp_cifar_ee の登録が平均と sd の区間なので平均を描く)。r のついた腕は出力 head を初期化してある。(b) 登録した対応差。P1 = 復元 (t10 の網に t1 の応答の場を移すと次課題が学べるように戻る)、P2 = 沈降 (t1 の網に t10 の場を移すと学べなくなる)。登録判定は RESPONSE_BOTH_WAYS。元データ: results/resp_cifar_ee_0920/{arm_table.csv,paired.csv,verdict.json}。

8 実ラベルの箱 — 5+1 CIFAR × MLP

Kumar ら [4] の 5+1 CIFAR (CIFAR-100・hard と easy が交代する 30 課題・780 更新/課題) を MLP に移し、16 種の活性化を既定値のまま比べた (図 10・表 4)。全腕が単調に劣化し (16/16)、fresh gap は全腕で正で (16/16)、崩壊 (後期窓 < 0.20) は 0 腕である。この箱では全腕が可塑性を失い、失う量が 20 倍違う (fresh gap +0.032 対 +0.626)。適応 Snake・KKA・kunekune が 1–3 位で、10 seed の比較では互いの差は検出されない (対応差 +0.0003・+0.0013・6/10)、他の 13 腕すべてに 10/10 で勝つ (Holm 後 $p = 0.029$)。負けの型は事後の読みで三つある。ゲートが閉じる (ReLU・可動度 0.002・死亡率 0.38・実効階数 9.1)、線形に寄って階数を失う (leaky 0.7・可動度は全腕最高なのに 13 位・第 1 層の実効階数 28 で全腕最低)、表現が定数に潰れて出力層が暴れる (Concat ReLU・訓練精度 0.000)。leaky の傾きには内点の最適があり (0.01 $\rightarrow$ 0.1 $\rightarrow$ 0.3 が 5 位 $\rightarrow$ 0.7 で階数喪失)、Lillo と Cheney [9] の 0.6–0.9 の帯はこの MLP では再現しない。彼らの数字は CNN で、原文も規則ではないと但し書きしている。

原典の $\lambda = 1e-2$ の L2 Init は ReLU の喪失を消す (fresh gap +0.228 $\rightarrow$ -0.010・死亡率 0.38 $\rightarrow$ 0) が、適応 Snake と kunekune に 20 seed 中 19 で負ける (+0.0071・ $p = 4e-5$ ・未使用 seed 10–19 の事前登録の追試で再現)。箱で最良の $\lambda = 1e-3$ を与えると ± 0.5 pt で同等である (EQUIVALENT_WITHIN_0.005・事前登録の同等性判定)。 λ を上げるとゲートは開くが階数を失い、最適は交点にある。適応 Snake と kunekune はこのフロンティアの外側にいる (可動度 0.80 かつ実効階数 51)。書けるのは、原典の λ には勝ち、調整した λ とは同等、正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準、までである。

扉 H はこの箱でも第 2 層の沈下を止めるが階数を戻さず (§ 3.5)、kunekune と L2 Init には 0/10 で負ける (-0.106・-0.111)。予算を 10 倍にすると ReLU 自身がほぼ回復し (死亡率 0.095・実効階数 37)、扉の利得の符号が反転する。kunekune は両予算で ReLU に勝つ (+0.226 / +0.063・10/10)。16 腕の順位は原典の 780 更新に固有で、「この活性化は可塑性喪失を防ぐ」を予算をまたいで言わない。

図 10 実ラベルの箱 — 5+1 CIFAR / MLP ・ 30 課題 ・ 10 seed

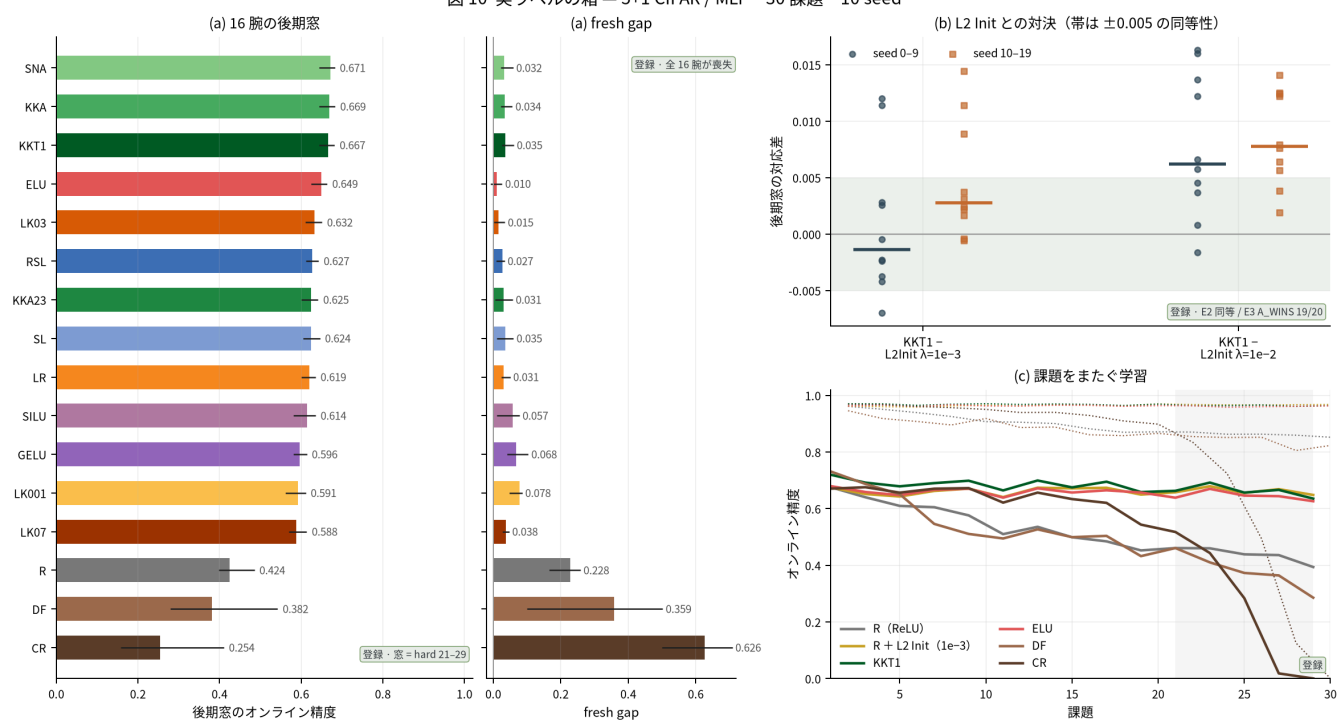


図 10. 実ラベルの箱。点（棒）は seed 中央値、線（帯）は seed の全範囲（信頼区間ではない）。窓は登録どおり hard 課題 21・23・25・27・29 の online の平均。(c) の実線は hard、点線は easy。(a) 16 腕すべてが fresh gap > 0、すなわち全腕が可塑性を失っている。順位は窓の中央値。13 腕が 0.58-0.67 に、fresh gap は 13 腕が 0 の近くに詰まって位置から順位が読めない、軸は動かさず（規約 § 2.5-3）数値を点のそばに添えた。(c) は中央値の線だけ。帯を重ねると濁るので、seed の散らばりは (a) で見る。Snake・KK 族は KKT1 だけ。(a) は登録の 16 腕の順位そのものなので 16 腕を出す。(b) KKT1 - L2 Init の対応差。Snake・KK 族は E1 で KKT1 = SNA が登録されているので KKT1 だけを代表に載せる。 $\lambda=1e-3$ （箱ごとに調整した値）とは ± 0.005 の同等性の範囲、 $\lambda=1e-2$ （原典の値）には 19/20 seed で勝つ。seed 10-19 は未使用 seed での追試。検定は対応差の符号検定（Holm 補正）：SNA - R は中央値 +0.2258・10/10・p_holm 0.0137。元データ：results/cifar5p1_mlp_0920/<arm>/per_task.csv・fresh_control.csv・paired_tests.csv。

表 4 5+1 CIFAR の 16 腕 (std・lr 1e-4・後期窓 hard 21-29・seed 中央値・水準の記述)

#	腕	後期窓	fresh gap	mob l2	eff_rank l2	train 末	test 末
1	SNA	0.6710	+0.032	0.804	51.2	0.796	0.630
2	KKA	0.6691	+0.034	0.810	47.9	0.786	0.612
3	KKT1 (kunekune)	0.6667	+0.035	0.830	50.9	0.785	0.629
4	ELU	0.6493	+0.010	0.379	42.2	0.762	0.639
5	LK03	0.6324	+0.015	0.518	41.5	0.727	0.622
6	RSL	0.6271	+0.027	0.456	40.1	0.730	0.632
7	KKA23	0.6246	+0.031	0.548	45.5	0.737	0.628
8	SL	0.6243	+0.035	0.300	34.6	0.744	0.614
9	LR	0.6195	+0.031	0.266	36.0	0.723	0.631
10	SiLU	0.6142	+0.057	0.144	26.1	0.758	0.628
11	GELU	0.5959	+0.068	0.179	26.1	0.755	0.630
12	LK001	0.5915	+0.078	0.068	19.7	0.726	0.611
13	LK07	0.5883	+0.038	0.836	21.9	0.667	0.582
14	ReLU	0.4241	+0.228	0.002	9.1	0.645	0.575
15	DF (Deep Fourier)	0.3818	+0.359	(恒等 1)	151.5	0.621	0.290

#	腕	後期窓	fresh gap	mob l2	eff_rank l2	train 末	test 末
16	CR (Concat ReLU)	0.2544	+0.626	(恒等 1)	93.7	0.000	0.000

登録した読み: 単調劣化 16/16、fresh gap > 0 が 16/16、崩壊 (< 0.20) 0 腕。全腕が可塑性を失い、失う量が 20 倍違う。

対応符号検定 (Holm・paired_tests.csv) : SNA の水準が首位。KKA・KKT1 との差は検出されず TIE (+0.0003・+0.0013・6/10・p_holm 1)、他の 13 腕すべてに 10/10 で勝つ (p_holm 0.0293)。登録した一騎打ち 7 本はすべて 10/10 か 0/10 (p_holm 0.0137) : SNA > LR (+0.047)、SNA > R (+0.226)、LK07 < LR (-0.031)、LK07 < LK03 (-0.040)、KKA23 < KKA (-0.044)、DF < RSL (-0.242)、CR < R (-0.167)。

L2 Init と同等性 (追補 3・seed 10-19 の事前登録の追試・20 seed 併合) :

比較	中央値	95.9% 区間	勝ち	p	登録ラベル
E1 KKT1 – SNA	+0.0027	[-0.0001, +0.0042]	14/20	0.115	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E2 SNA – l2init(λ 1e-3)	+0.0009	[-0.0020, +0.0042]	11/20	0.824	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E2 KKT1 – l2init(λ 1e-3)	+0.0023	[-0.0005, +0.0037]	12/20	0.503	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E3 SNA – l2init(λ 1e-2・原典)	+0.0071	[+0.0032, +0.0099]	19/20	4e-5	A_WINS
E3 KKT1 – l2init(λ 1e-2・原典)	+0.0071	[+0.0046, +0.0124]	19/20	4e-5	A_WINS

言える範囲: 原典のλ には勝ち、調整した λ とは同等。正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準。「活性化が L2 Init に勝つ」「KKT1 が SNA より良い」は書かない。

9 関連研究

層入力の平均をゼロに寄せることは、収束を速める工夫として古くから知られている。LeCun ら [1] は、入力変数の平均をゼロに近づけると収束が速くなり、隠れ層の出力も次層の入力として同じ扱いを受けると述べた。Clevert ら [2] は、重みの更新でユニットの平均出力が動くことを bias shift と呼び、平均をゼロに寄せる活性化（ELU）がこれを減らして学習を速めるとした。Salimans と Kingma [3] は、ミニバッチ平均だけを引いて分散で割らない mean-only batch normalization を提案した。これらはいずれも最適化の効率の議論であり、可塑性喪失には結びつけていない。本研究は同じ操作を、重みの更新が入力平均への投影を通じて前活性の共通位置を動かすという幾何に置き直し、その経路を中間層で遮断すると、乱数ラベル CIFAR の ReLU MLP で再学習能力が保たれること（bias の減衰と併せて 200 課題まで）を示す。

可塑性喪失の文献では、正規化層は介入の一つとして扱われてきた。Kumar ら [4] は Layer Norm が喪失の一部しか防がないことを乱数ラベル MNIST（Baseline 0.16・LN 0.54・L2 Init 0.86）と 5+1 CIFAR（LN 0.51・L2 Init 0.67）で示し、Lewandowski ら [7] は乱数ラベル MNIST の MLP で LN を入れると水準は上がるが課題が進むにつれ単調に下がることを図で示している。Lyle ら [5] は正規化層を平均の減算と分散での再尺度化に分け、利得の大半は後者に帰属すると結論した。同じ論文の付録は二段で、MLP は batch 軸の平均減算が無いと訓練が苦しいこと、その利得の大半が入力の中心化で再現したことを報告する。本研究の結果は前半と同じ向きで、後半とは異なる（入力の中心化だけでは第 2 層が沈む）。差の候補は箱にある（彼らは L2 $1e-5$ ・50,000 更新・100 反復、本研究は WD なし・30,000 更新 × 50 課題で、raw の入力平均が 3 桁大きい）。姉妹論文 [6] の付録は中心化が飽和への頑健さに目立った効果を持たないとするが、その足場は訓練した網ではなく等方ガウスのランダムウォークである。

活性化については、Dohare ら [10] が Slowly-Changing Regression で ELU の喪失は軽いが有意に残ると報告し、Lillo と Cheney [9] は 17 種の活性化を 5 つのベンチマークで比べ、死んだユニットの割合と精度の相関（ $r = -0.51$ ）と、負側に実効的な非ゼロの傾きを持つ群が生き残りやすいことを示した。彼らは負側の傾きに 0.6–0.9 の帯があるとしつつ、規則ではなく活性化と設定で変わりうると但し書きしている。本研究はこの括りを既知として引き、その群が自然な学習でいつ裾に届くか（輸送の担い手と介入）、届いたらなぜ戻れないか（条件付き導出と切替ごとの押し）、どう機能的に死ぬか（訓練の微分と両方向の介入）を足す。さらに、曲がる領域を分布の幅に追従させる第三の枝（kunekune・適応 Snake）は、照合した範囲では乱数ラベル CIFAR の MLP で誰も回していない。Snake は Ziyin ら [13] の周期活性化、Deep Fourier は Lewandowski ら [8] の sin と cos の連結、CReLU は Shang ら [12] の提案を Abbas ら [11] が可塑性に用いたもので、本研究はこれらを同じ箱の対照として置く。

Kumar ら [4] の L2 Init（初期重みへの L2）は 5+1 CIFAR で他手法を大きく上回る（0.67）。本研究の 5+1 CIFAR × MLP では、原典の $\lambda = 1e-2$ の L2 Init は ReLU の喪失を消すが適応 Snake に 20 seed 中 19 で負け（kunekune は適応 Snake と 20 seed で同等）、箱で最良の $\lambda = 1e-3$ を与えると ± 0.5 pt で同等だった。活性化側は 3 箱とも既定値のままである。書けるのは「原典の λ には勝ち、調整した λ とは同等。正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準」までで、「活性化が L2 Init に勝つ」とは書かない。原典は CNN で、MLP に移すと順位は移らない（Deep Fourier は 16 腕中 15 位。Lillo と Cheney [9] は L2 Init が Deep Fourier を 72.29 から 20.40 に壊すと報告している）。

10 方法

10.1 活性化

固定尺度の ReLU 型として、ReLU、leaky ReLU（負側の傾き $0.01 \cdot 0.1 \cdot 0.3$ 。5+1 CIFAR では 0.7 も）、Smooth-Leaky と Randomized Smooth-Leaky（Lillo と Cheney [9] の既定値）、ELU(1)、SiLU、GELU を用いる。曲がる領域を分布の幅に追従させる活性化として、適応 Snake $\phi_\alpha(z) = z + \sin^2(\alpha z)/\alpha$ と、その一周期だけを残した kunekune（実験記号 KKT1）を用いる。kunekune は位相 $\theta = 2\alpha z$ が $[-2\pi, \pi]$ の範囲で Snake、左側では z 、右側では $z + 1/\alpha$ の恒等（傾き 1 ）で、継ぎ目は C^1 である。変種として、 $[-3\pi/2, \pi/2]$ の外を傾き 2 の直線にした KKA と、その $2/3$ 倍の KKA23 を対照に置く。5+1 CIFAR では Concat ReLU と Deep Fourier も対照として加え、等パラメータ（hidden 94）の版を併走させた。尺度は $\alpha_i = \text{clip}(c/W_i)$ で、 W_i はユニットの前活性の幅の指数移動平均（ $\beta = 0.01$ ）、 $c = 0.6$ 、clip の範囲は $[0.005, 3]$ である。活性化のハイパーパラメータは三つの箱で既定値のまま変えていない。

10.2 介入

中心化（乱数ラベル CIFAR・ReLU）。 入力中心化 C は、seed の 1200 枚の平均を学習前に一度引く（分散では割らない）。中間層中心化 H は、第 1 層の出力 $a = \varphi(z)$ からユニットごとの平均 m を引く。 m は画像方向の指数移動平均（ $\beta = 0.01$ ）で、勾配を通さない定数として訓練と評価で同じ値を使い、分散正規化も affine も無い。bias の減衰 B は、第 1 層の bias を持たず、第 2 層の bias に decoupled weight decay（ $\lambda = 0.1713 \cdot$ 未使用 seed の probe から導出）を掛ける。対照として、H と同じ軸のスケール側だけを正規化する CS（中心化なし・affine なし）と、素の LayerNorm（標本ごとに特徴方向・学習可能な γ と $\beta \cdot$ 線形写像の後）を置く。5+1 CIFAR では同じ $C \cdot H \cdot B$ を移植し、C は CIFAR-100 の訓練集合の平均を引き、B の λ は probe から 0.835 に導出し直した。

層別キメラ。 乱数ラベル CIFAR（raw）では、第 1 層と第 2 層に別々の活性化を置いた 7 つの組合せ（第 1 層 {leaky 0.1, ELU, GELU} $\times$ 第 2 層 {leaky 0.1, ELU} と GELU $\rightarrow$ GELU）を、他をすべて同じにして比べた。乱数ラベル MNIST でも同じ型の 2×2 （leaky・ELU）を回している。

凍結窓の位置。 乱数ラベル CIFAR $\times$ MLP（raw・seed 0–9・50 課題）で、leaky 0.1 $\rightarrow$ ELU（LE）と leaky 0.1 $\rightarrow$ leaky 0.1（LL）を用いた。各課題の 30,000 更新のうち K 更新だけ第 1・第 2 層の重み・bias と Adam の m, v を更新せず、出力層の重み・bias は常に訓練した。窓を切替直後の 0~K-1 更新と課題中央の $\lfloor (30000-K)/2 \rfloor$ から K 更新に置き、凍結量を揃えた。LE は $K \in \{75, 750, 7500\}$ 、LL は $K=750$ 。主比較は LE・ $K=750$ の $\|\mu_2\|$ (t5) で、seed 対の両側符号検定と、切替腕の中央値が課題内腕の半分未満という規則を本走前に固定した。無凍結参照は S-A の既存軌道を再利用した。

重みの成長の制限。 課題 1 の終端での値を半径とし、課題 2 から各 Adam 更新の直後に重みを射影して戻す。乱数ラベル CIFAR（ELU・std）では第 1 層と第 2 層の行ノルムに上限を置き（cap1・cap2・cap12）、両層の bias も課題 1 終端の値に書き戻す腕（cap12_bfix）を加えた。乱数ラベル MNIST では、第 1 層の重みを入力平均方向の成分とその直交成分に分けた上限と、第 2 層の行ノルムの上限を組み合わせた。

応答の場の移植。 自然な軌道を課題の終端で分岐させ、第2層が訓練で使う応答だけを別の時刻の網のものに入れ替えて、次の課題を学ばせる。ユニットの出力を $a_i(x) = \varphi(z_i^0(x)) + [\varphi(z_i(x) + d_i(x)) - \varphi(z_i^0(x) + d_i(x))]$ と置く。 z_i^0 は分岐点で凍結した前活性、 d は移植元と分岐点の前活性の差で、括弧は分岐点で厳密に0、訓練の微分は $\varphi'(z + d)$ になる。分岐点の特徴・logit・損失・重み・Adamの状態は自然な網と1bitも変えない。一様シフト $d = -\Delta$ の腕を対照に置く。乱数ラベル CIFAR (ELU・std) では課題1末と課題10末の間で両方向に交換した。

L2 Init (5+1 CIFAR・対照)。 Kumar ら [4] の初期重みへの L2 を ReLU に掛ける。原典の $\lambda = 1e-2$ と、箱で最良の $\lambda = 1e-3$ の二つを用いた。後者は seed 0-9 で事後に選び、seed 10-19 で追試した。

予算。 5+1 CIFAR では780更新の順位が予算に固有かを見るため、更新数を10倍にした条件でも走らせた。

10.3 測定量

再学習能力は、各課題の学習中に更新前の argmax で測った正解率の課題平均 (online 精度) で、課題終端の1200枚の正解率 (記憶率) も併記する。層別の応答の測定には、訓練の実装を autograd で微分した値と、活性化の解析式 dphi による診断値を区別する。A6 の低応答率 Q と応答介入では訓練の微分を用いる。元の活性化バトルの死亡率・mob は dphi に基づく診断列で、float32 の ELU では訓練の微分と一致しない場合がある。死亡率は、課題の全画像で $|\varphi'|$ の最大が 10^{-6} 未満のユニットの割合。可動度 mob は、ユニットごとに画像平均した φ' のユニット中央値。実効数 n_{eff} は、ユニットごとに $(\sum_x |g|)^2 / (N \sum_x g^2)$ (g は逆伝播が掛ける微分) で、層のユニット平均。低応答の割合 Q は、全画像 × 全ユニットのうち $|\varphi'| < 10^{-6}$ の割合で、層ごとに Q が最初に 1/2 を越える課題を低応答の先行層の判定に用いる。実効階数は、活性化行列の特異値 σ_i を和で正規化した分布のエントロピーの指数 $\exp(-\sum_i p_i \log p_i)$ 、 $p_i = \sigma_i / \sum_j \sigma_j$ とする (Gram 行列から float64 で計算)。共通位置は $\bar{z}_i$ とその幅で追い、第2層については $\Delta \bar{z}_2 = \Delta W_2 \mu_2 + W_2 \Delta \mu_2 + \Delta W_2 \Delta \mu_2 + \Delta b_2$ の四項に float64 で分解する (帳簿)。

課題間の駆動については、第2層の各ユニットについて、Adam の実際の更新のもとで自己更新による共通位置の変位の符号を保証する十分条件を各更新で評価し、下向き・上向きそれぞれの成立頻度と、実際の自己変位・上流変位を記録した。【決定 9: この段落の分量】

10.4 手続き

判定のラベル・閾値・予測は、本走の前に仕様書へ記して固定し、走った後に変えていない。閾値は固定値でなく、参照走や無情報な場合の算術から導いた。実装は、無改変の宿主と同じ乱数列で軌道が bit 単位で一致することと、意図的に壊した実装 (変異対照) を検査が検出することで確かめた。seed は本走の主判定用、窓や帯の較正用、事後に選んだ条件の追試用を分けた。先行する走の腕を再利用するときは、同じ束ね数で bit 一致を確かめた場合に限った。

集約と判定は各走の事前仕様に従い、実験間で一律にはしない。中心化の扉・13 活性化・5+1 の主な比較は seed 内の対応差の符号検定で、水準は seed 中央値を示す。同値は符号検定から除き、有効 n を併記する。Holm 補正は 5+1 の首位対全腕・登録した一騎打ちなど、spec が定めた比較族に適用する。5+1 の追

試 20 seed の同等性は、対応差の中央値に対する順位統計量の 95.9% 区間が登録帯 ± 0.005 に収まるかで判定する。S2 の H-CH は別の順位区間 $[d_{(2)}, d_{(9)}]$ (10 seed、被覆率 97.85%) と固定した許容帯を用いる。差が検出されない TIE と、帯内の同等性は区別する。

S4 (応答場移植) と S5 (成長制限) は seed 平均と、対応差の標本標準偏差から作る Student の t 区間 (10 seed、自由度 9) を用いる。S4 の主比較 P1/P2 と S5 の cap12 の主比較 E1/E2 は 97.5% 区間、補助比較は各 spec の 95% 区間である。MNIST の移植の鎖も各走の平均・区間の定義に従う。図 7b/c・図 9・付録 A は seed 平均で、軌道の帯は seed の全範囲であって信頼区間ではない。図 2-4・図 6・図 8・図 10 の軌道は seed 中央値と全範囲である。

A2 の 5 seed の判定は片側の正確符号検定 (5/5 で $p=1/32$) を用いる。課題 1 の erosion_race の 5 seed 一致は登録した記述判定であり、この検定を後付けしない。初期配置 A5 は訓練なしの独立 20 seed と二項分布の順位統計量による予測帯を使い、推定された平均の信頼区間とは区別する。登録の出力列を後から読む場合と、予測採点を事後に点検する場合 (付録 H) には、その区別を明記する。

11 限界

範囲。 本研究の主張は、負側の飽和を介する経路について、正規化層を持たない二隠れ層の MLP を Adam で学習させた三つの箱で確かめたものである。次のことは範囲の外にある。CNN と正規化層を持つ網 (Lillo と Cheney [9] の CNN の順位は MLP に移らない)。SGD。無限時間の非崩壊 (両層に上限を置いても第 2 層の bias は沈み続け、中間層中心化だけでは 200 課題で 10 seed 中 7 が崩れる)。崩壊の時刻と速度の決定因。実効数の絶対値の箱をまたぐ比較。活性化の順位の予算をまたぐ比較 (5+1 の順位は 780 更新に固有で、10 倍では ReLU がほぼ回復する)。自然な学習則のままでの崩壊後の持続的な回復。中心化・成長上限・凍結窓は予防介入であり、§ 7 の応答場の復元は人工的な関数変更による回復を示す。

登録と事後。 判定として報告する結果は本走前に固定した規則によるもので、機構の読み (どの層が先に低応答になるかの一部、帳簿の項の比の読み、上向き変位の担い手など) の多くは登録の出力列からの事後の読みである。両者を本文で区別して書いた。

中心化。 中間層中心化の効果は ReLU でだけ走らせ、走行統計の β は掃引していない。LayerNorm は一配置で、BatchNorm と mean-only BatchNorm は走らせていない。中間層中心化が共通位置の沈下を止めることは二箱で登録したが、実ラベルの箱では階数を戻さず、水準を落とし、予算を増やすと素の ReLU より悪くなるので、処方としては勧めない。中心化単独の効果は箱に依る。乱数ラベル CIFAR の raw では入力平均が第 1 層を先に殺すため中間層中心化だけでは足りず、5+1 CIFAR では足りる。

活性化。 kunekune と適応 Snake の $c \cdot \text{clip} \cdot \beta$ は過去に一度定めた値で、箱ごとに再調整していないが、ハイパーパラメータが無いわけではない。L2 Init との比較で書けるのは、原典の λ には勝ち、箱で調整した λ とは同等、までである。裾だけの寄与は同定していない。付録 F の共通診断帯の帯外率は KKT1 自身の直線部分の使用率とは異なり、ゼロでもない。

層別キメラの範囲。 層ごとに活性化を替える比較は乱数ラベル CIFAR の raw でだけ行い、第 2 層が先に沈む std では行っていない。前向きの値と微分を層の中で分けていないので、効いているのがゲートか前向きの出力かは決まらない。第 1 層が下流に依らないことを言えるのは GELU の列だけで、ELU の列は比較の帯が広く決まらない。

駆動源。 誤差修正の更新が共通位置を下向きに押すことは、乱数ラベル CIFAR の課題 1 の初期と、課題の切替直後の窓で登録した。課題の間を常時下向きに押す条件は優勢でなく、切替の直後に集中し、その後の沈降は上流の入力平均と重みの成長が運ぶ。符号の導出と成長率の理論は本稿の範囲外である。【決定 9】

凍結窓の範囲。 切替直後の凍結が初期の $\|\mu_2\|$ 成長を抑えたのは raw CIFAR の LE で、LL では逆向き (LL_REVERSED) だった。std と MNIST は未検証である。操作は両隠れ層と Adam の状態の凍結を含み、 $W_1 \cdot W_2$ ・読み出し適応の各寄与を単独には分けていない。最大の凍結量でも後期窓は PARTIAL_RESCUE で、切替が押しの唯一の源であること、切替が常に有害であること、一般の非崩壊や成長率の理論は示していない。

初期配置。 入力平均の比 r から初期化時の片側ユニット率を予測できたのは、第 1 層の raw・std・入力中心化の三条件である。 r を人工的に動かした中間の条件と第 2 層では予測帯を外れた。近似が bias を省いた影響と整合するが、単独の原因とは確定していない。

実装依存。 float32 の ELU (expm1 実装) は $z < -16.64$ で訓練の微分が厳密に 0 になる。凍結の判定はこの実装の性質を含む。float64 と床の無い実装でも崩壊は再現するが、凍結の形は変わりうる。

監査。 解析と検査は著者側の自動化された手順で行い、独立の第三者による再監査は受けていない。

表 5 証拠表 (柱 × 箱)

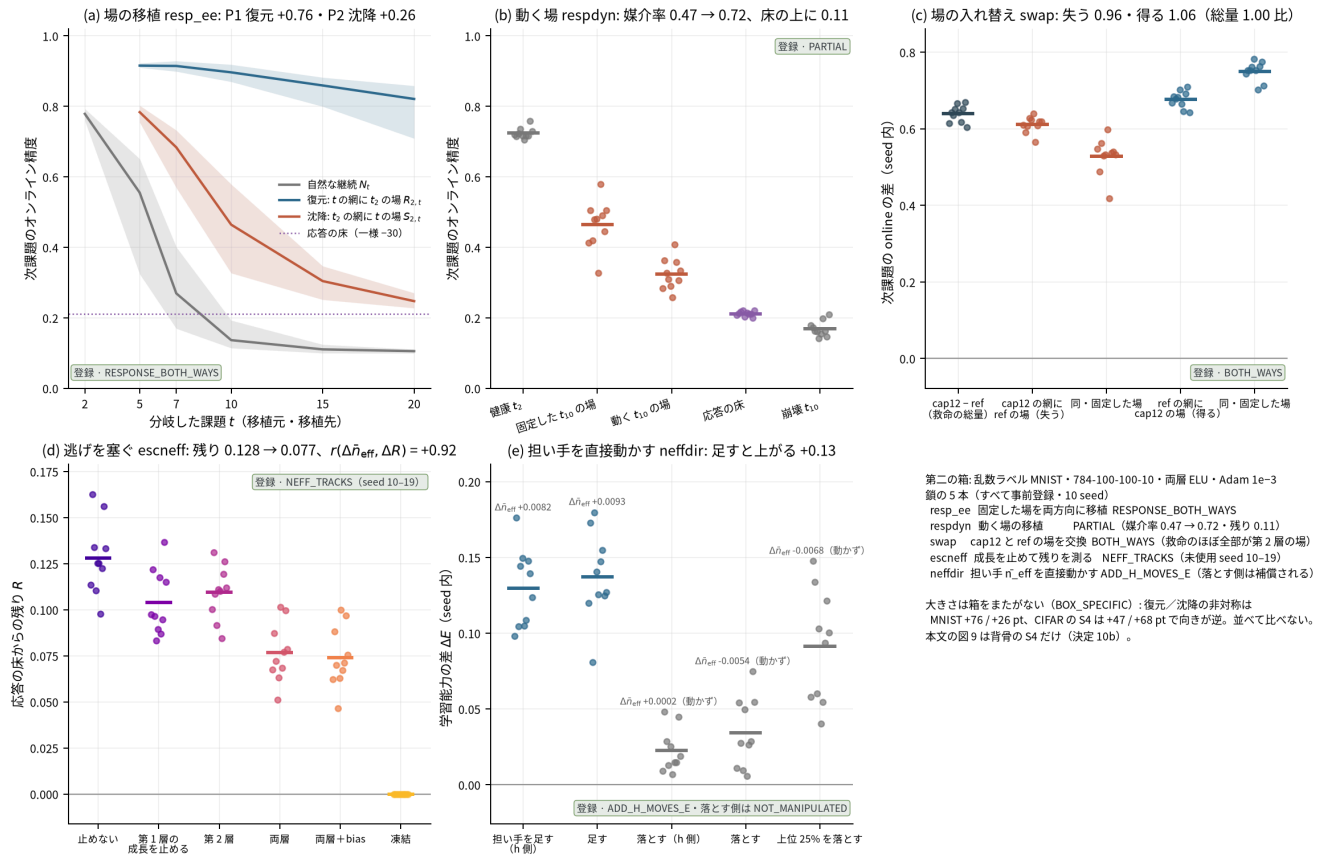
柱	RL-CIFAR × MLP (背骨)	RL-MNIST ELU→ELU (第 2)	5+1 CIFAR × MLP (実ラベル)	PM	実タスク
μ の配置と中心化	登録 (relu_doors)	事後 (l2_wall 7 割は上流)・LN 系 RESCUED 0.27–0.74	登録 (H が沈下を止める: 両 cond で R に 10/10・死 .38 → 0・mob .002 → .61。処方としては KKT1・l2init に −.11・0/10、階数は戻らず、10 倍予算で R に負ける。C は不要・raw で有害)	未	ViT は LN 内蔵
駆動源の向き	登録 (t1 の 750 更新)・課題間は A2 で登録: 自己更新の下向き条件は優勢でなく (NOT_SUPPORTED 5/5)、境界に集中 (BOUNDARY_ENRICHED 5/5)。後続の沈降は上流 (U 5/5 負)	condA 事後	事後 (easy タスクが第 2 層のゲートを閉じる)	蹴り KICK_KILLS (GELU)	—
W 増大 → 進行	登録 (S5 cap12 RESCUED 85.98% 対 10.09%・A6 帳簿 MIXED)	登録 (l2cap・escneff)	未	未	—
活性化 → 応答	登録 (バトル 13 腕・層別キメラ S-A 7 セル)	登録 (キメラ・C3)	登録 (16 腕・SNA 首位・KKT1 ≡ SNA・CReLU/DF 最下位・L2 Init 対照)	事後 (GELU 崩壊)	ViT は喪失なし (LN)。箱を捨てた
応答 → LoP	登録 (S4 resp_cifar_ee_0920 RESPONSE_BOTH_WAYS: 復元 +46.7 pt・沈降 −67.9 pt、ELU/std 第 2 層)	登録 (移植の鎖)	未	未 (S1)	—

参考文献

- [1] LeCun, Y.; Bottou, L.; Orr, G. B.; Müller, K.-R. (1998). [Efficient BackProp](#). *Neural Networks: Tricks of the Trade*, pp. 9–50.
- [2] Clevert, D.-A.; Unterthiner, T.; Hochreiter, S. (2016). [Fast and Accurate Deep Network Learning by Exponential Linear Units \(ELUs\)](#). ICLR 2016; arXiv:1511.07289v5.
- [3] Salimans, T.; Kingma, D. P. (2016). [Weight Normalization: A Simple Reparameterization to Accelerate Training of Deep Neural Networks](#). NeurIPS 2016; arXiv:1602.07868v3.
- [4] Kumar, S.; Marklund, H.; Van Roy, B. (2024). [Maintaining Plasticity in Continual Learning via Regenerative Regularization](#). arXiv:2308.11958v3 (初稿 2023) .
- [5] Lyle, C.; Zheng, Z.; Khetarpal, K.; van Hasselt, H.; Pascanu, R.; Martens, J.; Dabney, W. (2025). [Disentangling the Causes of Plasticity Loss in Neural Networks](#). PMLR 274, pp. 750–783. 照合した preprint は arXiv:2402.18762v1 (2024).
- [6] Lyle, C.; Zheng, Z.; Khetarpal, K.; Martens, J.; van Hasselt, H.; Pascanu, R.; Dabney, W. (2024). [Normalization and effective learning rates in reinforcement learning](#). arXiv:2407.01800v1.
- [7] Lewandowski, A.; Bortkiewicz, M.; Kumar, S.; György, A.; Schuurmans, D.; Ostaszewski, M.; Machado, M. C. (2024). [Learning Continually by Spectral Regularization](#). arXiv:2406.06811v2.
- [8] Lewandowski, A.; Schuurmans, D.; Machado, M. C. (2024). [Plastic Learning with Deep Fourier Features](#). arXiv:2410.20634v1.
- [9] Lillo, L.; Cheney, N. (2026). [Activation Function Design Sustains Plasticity in Continual Learning](#). ICLR 2026; arXiv:2509.22562v4.
- [10] Dohare, S.; Hernandez-Garcia, J. F.; Lan, Q.; Rahman, P.; Mahmood, A. R.; Sutton, R. S. (2024). [Loss of plasticity in deep continual learning](#). *Nature* 632, pp. 768–774.
- [11] Abbas, Z.; Zhao, R.; Modayil, J.; White, A.; Machado, M. C. (2023). [Loss of Plasticity in Continual Deep Reinforcement Learning](#). arXiv:2303.07507v1.
- [12] Shang, W.; Sohn, K.; Almeida, D.; Lee, H. (2016). [Understanding and Improving Convolutional Neural Networks via Concatenated Rectified Linear Units](#). ICML 2016; arXiv:1603.05201.
- [13] Ziyin, L.; Hartwig, T.; Ueda, M. (2020). [Neural Networks Fail to Learn Periodic Functions and How to Fix It](#). NeurIPS 2020; arXiv:2006.08195.

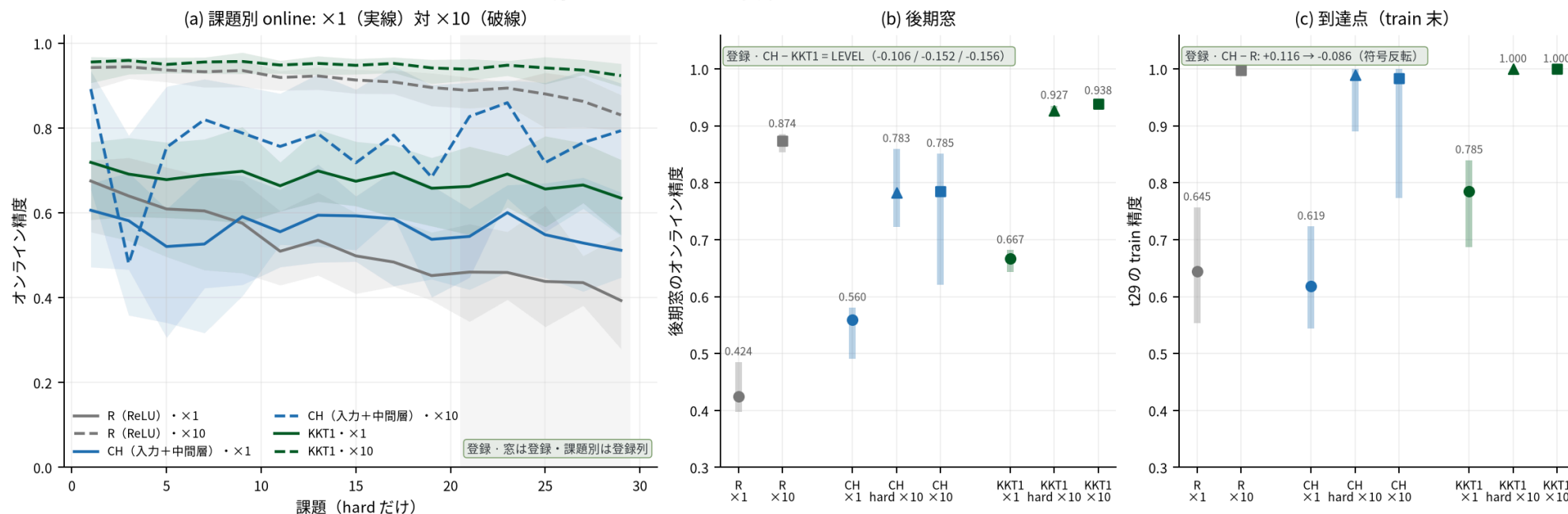
付録 A 乱数ラベル MNIST の移植の鎖

付録 A MNIST の移植の鎖 — RL-MNIST / ELU→ELU・10 seed



付録 A. MNIST の移植の鎖 (第二の箱・RL-MNIST ELU→ELU・10 seed)。5 本とも事前登録。点は seed 1 つずつ、横線は seed 平均 (各走の登録判定が平均と sd の区間なので平均を描く)。(a) resp_ee: 帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。自然な継続 N_t 、 t の網に t_2 の場を戻す復元 $R_{2,t}$ 、 t_2 の網に t の場を渡す沈降 $S_{2,t}$ 。P1 = $R_{2,10} - N_{10} = +0.76$ 、P2 = $N_{2r} - S_{2,10}r = +0.26$ (両比較の平均の 97.5% 区間の下端が正、対応差も各 10/10 で正)。登録判定 RESPONSE_BOTH_WAYS。(b) respdyn: 移植元の場を移植元の網の継続に追従させると、固定した場より深く落ちる (0.46 → 0.32)。自然な劣化の媒介率は 0.47 → 0.72。応答の床 (一様-30) には届かず 0.11 残る。PARTIAL。(c) swap: cap12 (両層の上限で救われた網) と ref の第 2 層の場を入れ替える。失う量 L_S と得る量 G_R は総量 TE の 0.96 倍と 1.06 倍。BOTH_WAYS。(d) escneff: t_2 の網の成長を止めると (c1・c2・c12・c12b)、応答の床からの残り R が減る。減った量は $\bar{n}_{\text{eff}}$ の減りと seed 間で $r = +0.92$ 。未使用 seed 10-19 で登録。NEFF_TRACKS。(e) neffdir: 担い手 $\bar{n}_{\text{eff}}$ を足す介入だけが $\bar{n}_{\text{eff}}$ を動かし、学習能力が +0.13 上がる (比例予測を上回る)。落とす介入は網が補償して $\bar{n}_{\text{eff}}$ が動かず、NOT_MANIPULATED。ADD_H_MOVES_E。大きさは箱をまたがない (neff_pred BOX_SPECIFIC)。本文の図 9 は S4 だけ (決定 10b・0922)。元データ: results/{resp_ee_0917,respdyn_ee_0917}/runs/s*/arms.csv、results/{swap_ee_0917,escneff_ee_0917,neffdir_ee_0918}/paired.csv。

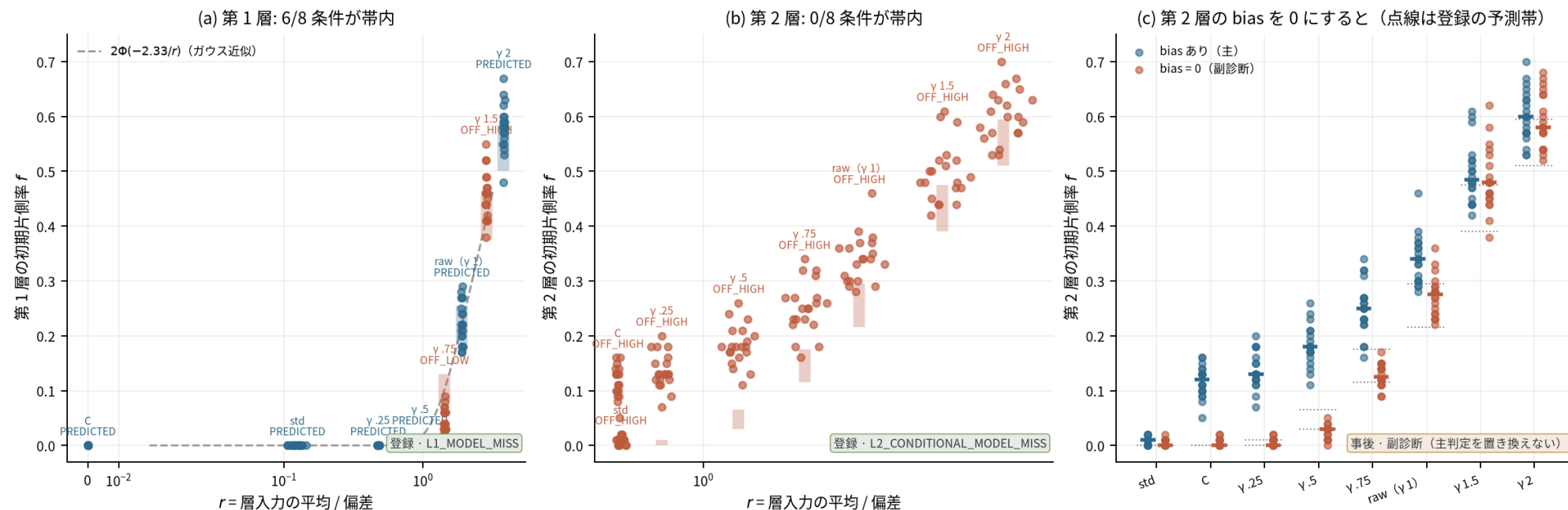
付録 B 5+1 CIFAR の予算 $\times 10$

付録 B 5+1 CIFAR の予算 $\times 10$ — MLP $\cdot$ std $\cdot 10$ seed

付録 B. 5+1 CIFAR の予算 $\times 10$ (原典の 780 更新/課題に対し 7800/7800 と hard だけ 7800/7800)。 (a) hard 課題の online (seed 中央値、帯は seed の全範囲・信頼区間ではない)。 780 は実線、7800/7800 は破線。登録窓は hard の課題 21-29。 (b) 後期窓の seed 中央値と全範囲。 $\bigcirc \times 1$ (780) $\cdot \triangle$ hard $\times 10$ (7800/7800) $\cdot \square \times 10$ (7800/7800)。登録ラベル: CH - KKT1 は 3 予算とも負で、差は縮まず広がる (LEVEL)。 (c) t29 の train 精度 (到達点)。CH - KKT1 の差は -0.150 から $-0.016 / -0.010$ まで縮む。CH は「届かない」のではなく「遅い」 (登録した 3 ラベルは到達点と online を書き分けられていなかった・設計の記録)。CH - R は 780 で $+0.116$ (10/10)、7800/7800 で -0.086 (0/10) と符号が反転する。7800 では R 自身がほぼ回復し (死 $0.095 \cdot \text{eff_rank } 37$)、扉の水準の代償だけが残る。KKT1 - R は両予算で正 ($+0.226 / +0.063 \cdot 10/10$)。16 腕の順位は原典の 780 更新に固有で、「この活性化は可塑性喪失を防ぐ」を予算をまたいで言わない。元データ: results/cifar5p1_mlp_0920/{R_std_lr0.0001,CH_std_doors,KKT1_std_lr0.0001,x10}/per_task.csv。

付録 C 初期配置の梯子と第 2 層

付録 C 初期配置の残り — RL-CIFAR / MLP ・ seed 20-39 ・ 訓練なし

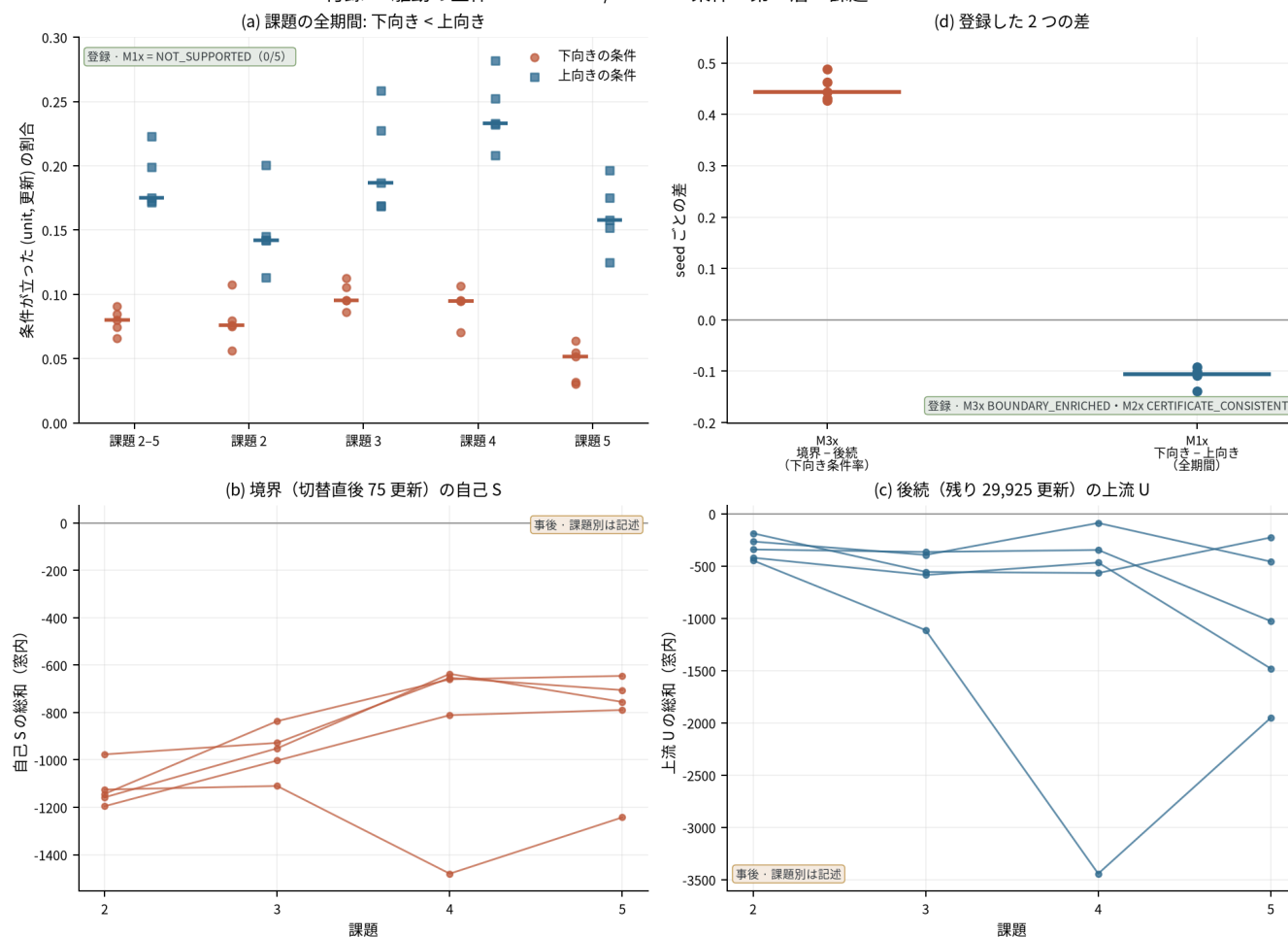


付録 C. 初期配置の残り (A5 initgeom_cifar_0920 ・ 未使用 seed 20-39 ・ 訓練なし)。点は seed 1 つずつ (20 seed)。太い縦の帯は登録した予測帯 (independent seed Binomial の二つの中央順序統計量に union bound ・ coverage ≥ 0.99375)。青は PREDICTED、赤は帯外 (OFF_LOW / OFF_HIGH)。(a) 第 1 層。raw ・ std ・ C と $y_{.25} \cdot .5 \cdot 2$ は帯内、 $y_{.75}$ は帯より低く $y_{1.5}$ は帯より高い。家族ラベル L1_MODEL_MISS (6/8 帯内 ・ y 梯子の標本中央値は単調)。(b) 第 2 層。8/8 が帯より高い (L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS)。予測は測った a1 に条件付けたもので、bias を省略した分の限界。(c) 第 2 層の bias を 0 にした副診断。C の第 2 層が $.12 \rightarrow 0$ に落ちる。主判定を置き換えない。元データ:

results/initgeom_cifar_0920/report/{display_rows.csv,verdict.json}。

付録 D 駆動の全体

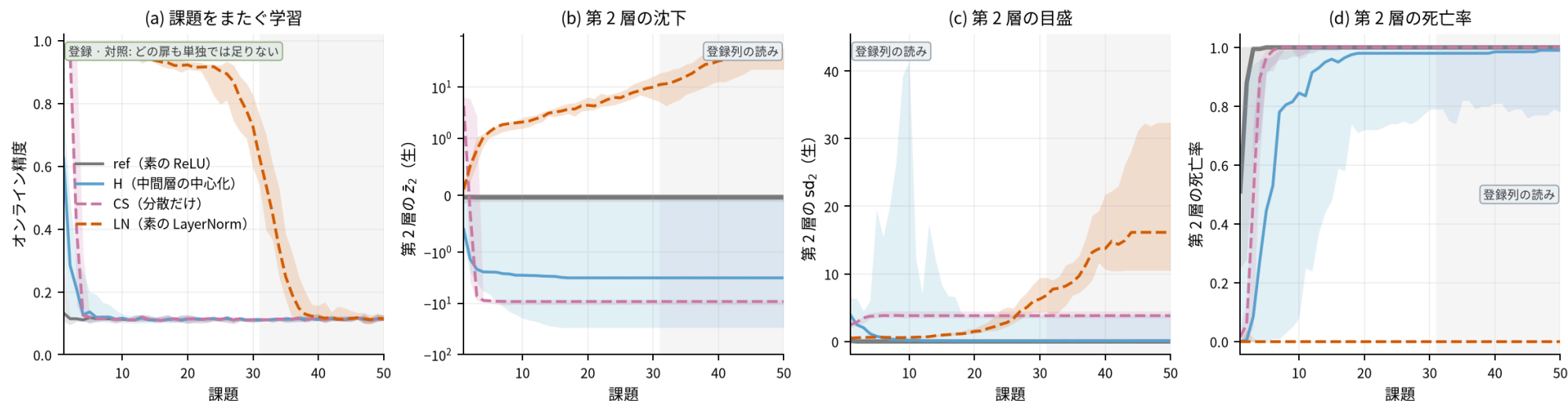
付録 D 駆動の全体 — RL-CIFAR / MLP・C 条件・第 2 層・課題 2-5・5 seed



付録 D. 駆動の全体 (A2 drive_cifar_c_0920・relu_doors の C 腕・ReLU・第 2 層・課題 2-5・seed 0-4)。点は seed 1 つずつ、横線は中央値。(a) 課題の全期間で、自己更新が共通位置を下げる十分条件が立つ割合 (6.6-9.1%) は上げる条件 (17.2-22.3%) より小さい。5/5 で逆向き。登録判定 $M1x = \text{NOT_SUPPORTED}$ (「誤差修正が課題間を常時下向きに押す」は書けない)。(b) 境界 (各課題の最初の 75 更新) の自己移動 S の総和。t2 が最大で、4/5 seed で t5 までに 3-4 割縮む。「W の伸びが切替で顕現して衝撃が大きくなる」はこの窓では出ていない (記述)。(c) 後続の上流 U の総和。課題を追うごとに大きくなり (seed 4: -446 $\rightarrow$ -3,442)、t5 では S より U が大きい seed が 4/5。課題の中の連続した輸送で、切替の衝撃ではない (記述)。(d) 登録した 2 つの差。 $M3x = \text{境界} - \text{後続の下向き条件率}$ (+0.43 $\sim$ +0.49 $\cdot$ 5/5 $\cdot$ 片側 p 1/32) $\rightarrow$ BOUNDARY_ENRICHED。 $M1x = \text{全期間の下向き} - \text{上向き}$ (-0.09 $\sim$ -0.14 $\cdot$ 0/5) $\rightarrow$ NOT_SUPPORTED。 $M2x = \text{CERTIFICATE_CONSISTENT}$ (条件が立った更新で符号違反 0)。conf/label の分解は共通分母で 10 桁の相殺があるため載せない。元データ: results/drive_cifar_c_0920/report/{transport_by_window.csv,verdict.json}。

付録 E 中心化の対照と LayerNorm

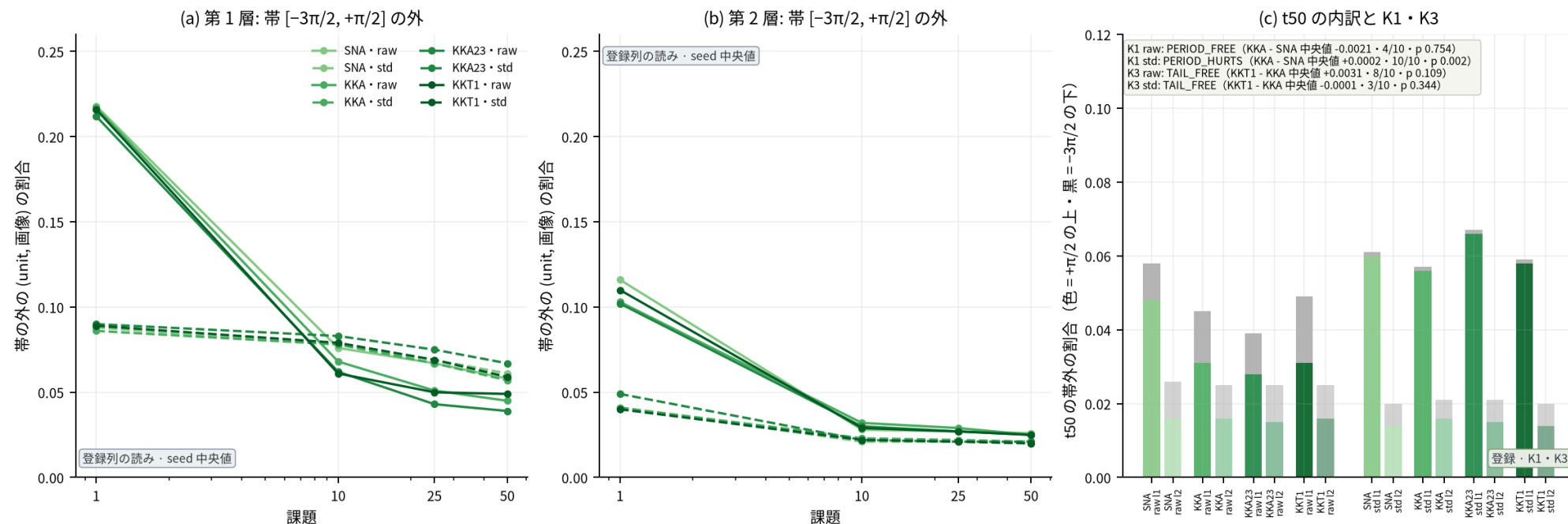
付録 E 図 開ける扉を変えた対照 — H・CS・LN (RL-CIFAR / MLP・10 seed)



付録 E 図. 開ける扉を変えた対照。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。薄い帯は登録窓 t31-50。H は中間層の中心化だけ、CS は同じ統計量の分散の側だけ（RMSNorm 的・中心化なし）、LN は文献通りの LayerNorm。いずれも後期窓の中央値は ref と同じ床（H 0.113・CS 0.113・LN 0.206）で、本文の CH 0.987 に届かない。登録判定 $N = \text{NEED_CH}$ （入力と中間層の両方が要る）の対照側。H は ref と同じく sd_2 が潰れる型（t50 で 0.079）で、沈んで死ぬのではない。LN が正側で線形化して実効階数が潰れる読みは `relu_doors` 結果ノート § 3.2。元データ: `results/relu_doors_h_ref_0920/H/per_task.csv`・`results/relu_doors_0919/{CS,LN}/per_task.csv`。

付録 F kunekune の裾と比較の範囲

付録 F kunekune の裾 — RL-CIFAR / MLP バトル・10 seed



付録 F. kunekune の裾 (B12)。図の共通診断帯 $[-3\pi/2, +\pi/2]$ は KKA の継ぎ目に対応する。KKT1 の継ぎ目は $[-2\pi, +\pi]$ で、この図の帯外率は KKT1 自身の直線部分を使う割合ではない。(a)(b) 帯の外に出た (unit, 画像) の割合 ($2\alpha_{iz}$ の位相で測る・seed 中央値・登録列の読み)。t1 の約 4–22% に対し、t10・t25・t50 では約 2–9% である。共通位置は帯の中に居続ける。(c) t50 の内訳 (上側 $+\pi/2$ の外が色、下側 $-3\pi/2$ の外が黒)。登録した K1 (周期の有無: KKA – SNA) は raw で PERIOD_FREE、std で PERIOD_HURTS ($+0.0002 \cdot 10/10$)。K3 (裾の傾き: KKT1 – KKA) は raw・std とともに TAIL_FREE。帯外率はゼロではなく、K3 では裾の傾きと継ぎ目の位置も同時に変わる。裾単独の寄与は同定していない。「裾が救った」も「裾は無関係」も結論しない (草案 §4・§7)。元データ: results/rlicifar_mlp_battle_0918/summary.md (phase の表と K ラベル)。

比較した4本。適応 Snake、KKA（位相 $\theta = 2\alpha z$ が $[-3\pi/2, \pi/2]$ の外を傾き2の直線・継ぎ目 C^2 ）、KKA23（KKAの2/3倍）、KKT1（ $[-2\pi, \pi]$ の外を恒等・継ぎ目 C^1 ）。 α の適応則は4本で同じである。乱数ラベル CIFAR × MLP（seed 0-9・raw と std）の登録判定は、A（適応 Snake は誰にも負けないか）が両条件で SNA_BEATEN（raw では KKT1 に $-0.0018 \cdot 1/10$ seed・p 0.022、std では KKA と KKA23 に微差）、K1（周期は要るか、KKA - SNA）が raw で PERIOD_FREE・std で PERIOD_HURTS（ $+0.0002 \cdot 10/10$ ）、K2（縦の潰し、KKA23 - KKA）が raw で SCALE_MATTERS_DOWN・std で SCALE_MATTERS_UP、K3（裾の傾き、KKT1 - KKA）が両条件で TAIL_FREE であった。4本の窓の差は raw で 0.6 pt、std で 0.1 pt 以内で、Snake 系4本と5位の腕との差（raw で 9 pt）に比べて小さい。K2の符号反転は、活性化を k 倍することが次層の初期化と学習率を k 倍することと同じであることから、形でなく歩幅の効果と読む。

代表腕。5+1 CIFAR × MLP では、KKT1 - 適応 Snake の後期窓の差は +.0027、20 seed の差の中央値の区間は $[-.0001, +.0042]$ で、事前に登録した帯 ± 0.005 に収まり EQUIVALENT_WITHIN_0.005 と判定した。三つの箱の四つの比較で、KKT1 が適応 Snake に有意に負けた箱は無い。本文が KKT1 を代表腕とするのはこの同等性による。「KKT1 のほうが良い」とは言えない。

帯の外の質量。適応 α が保つのは、曲がる領域に対する分布の幅であり、中心位置は保証しない（EMA が幅を追いつ clip が効かないなら $\text{sd}(\theta) \approx 1.2$ 、 $\mathbb{E}[\theta] \approx 1.2 \bar{z}/\sigma_z$ ）。正規化された共通位置が大きく沈めば、有限の曲がる領域を持つ kunekune も直線の裾へ出る。今回の学習では主な分布が曲がる領域に残った。帯の外に出た質量は小さいが0ではなく、KKA の raw では課題 50 末で第1層約 4.5%・第2層約 2.5%、課題 1 では第1層に約 21.7% あった。少数の入力でも勾配や初期の軌道に効き得るので、「最初から誰も居ない」とは言わない。共通診断帯は KKA の継ぎ目であり、KKT1 自身の直線部分の使用率ではない。K3 の TAIL_FREE は、裾単独の効果を同定するものではない。

同定していないこと。KKT1 と KKA は裾の傾きだけでなく、非線形領域の範囲と継ぎ目の滑らかさも違う。したがって K3 は裾の傾きの効果を隔離した介入ではない。「裾が救った」とも「裾は使われず無関係」とも結論しない。周期性についても、「この設定では一周期で足りた」までで、どの課題でも不要とは言わない。適応 α と固定 α の差は、乱数ラベル MNIST の MLP 箱で固定 $\alpha = 0.6$ が -3.6 pt、 $\alpha = 3$ が -8.6 pt（適応 Snake 0.9859 に対して $0.9497 \cdot 0.9003$ 、窓の seed 平均）で、乱数ラベル CIFAR の箱では測っていない。

付録 G 登録ラベルの一覧

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
relu_doors_0919	背骨・ReLU	§ 3.3・図 2・表 2	M RESCUED・N NEED_CH・D1 TIE・D2 H_HELPES・D3/D4 TIE・R1 L1_SAVED・R2 L2_HELD・B_ROUTE BIAS_TAKES_OVER・E1 CENTER_NEEDED・E2 LN_WORSE・E3 ONLY_CENTER・CS_M/LN_M COLLAPSED	本走 provenance ab983d9
relu_doors_h_ref_0920 (S2)	背骨・ReLU	§ 3.3	M_H H_ALONE_FAILS・N_C C_NEEDED・R_LAYER LAYER_CORRESPONDENCE・D_HR TIE	検査つき本走 cc31bd2
ch_chb_200_0919 (S3)	背骨・ReLU・200 課題	§ 3.4・図 3	総合 INCONCLUSIVE (CH COLLAPSE 7/10・CHB HOLDS 10/10)	入力 provenance ab983d9
rlcifar_mlp_battle_0918	背骨・13 活性化	§ 6・図 8・表 3	A SNA_BEATEN (raw・std)・K1 PERIOD_FREE/PERIOD_HURTS・K2 SCALE_MATTERS_DOWN/UP・K3 TAIL_FREE (両 cond)・main NOT_BOTH	本走 provenance e7069ac
cifar5p1_mlp_0920	実ラベル・16 腕	§ 8・図 10・表 4・付録 B	Q1 単調劣化 16/16・Q2 gap > 0 16/16・Q3 崩壊 0・P2 SNA > LR A_WINS・一騎打ち 7 本・追補 3 E1/E2 EQUIVALENT_WITHIN_0.005・E3 A_WINS・追補 4 D1 TIE・D2/D3 CH < KKT1/l2init・D4 H > R (両 cond)・追補 5 LEVEL	先行走 d86e668・本走 1669141・追補 3 bba35b3・追補 4 0299365・追補 5 c330769・head 18e38cf (provenance 861b7d9)
resp_cifar_ee_0920 (S4)	背骨・ELU/std	§ 7・図 9	RESPONSE_BOTH_WAYS・階段 MONOTONE_SAMPLE_MEANS	登録 273a6bc・GO 5705359・実装 d24d909・結果 4621146
cap_cifar_ee_0920 (S5)	背骨・ELU/std	§ 5・図 7b	cap12 RESCUED・cap1/cap2 SPLIT・cap12_bfix RESCUED	登録 f524cac・GO 5705359・main 6bf41b6
cifar_ledger_0920 (A6)	背骨・再解析	§ 5・§ 6・図 7a・図 8c	再解析の登録 (registered_reanalysis_of_known_trajectories)・ELU/std 主窓 MIXED・先行層 L1_FIRST (raw) /L2_FIRST (std) 各 10/10	provenance 45b12f2
drive_cifar_c_0920 (A2)	背骨・C 腕・第 2 層	§ 4・図 5・付録 D	M1x NOT_SUPPORTED・M2x CERTIFICATE_CONSISTENT・M3x BOUNDARY_ENRICHED	spec・結果 cf27046

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
initgeom_cifar_0920 (A5)	背骨・訓練なし	§ 3.2・図 1b・付録 C	第 1 層 raw/std/C/γ.25/γ.5/γ2 PREDICTED・γ.75 OFF_LOW・γ1.5 OFF_HIGH・家族 L1_MODEL_MISS・第 2 層 L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS	spec・結果 3b5fb93
layer_chimera_cifar_0921 (S-A)	背骨・raw・7 セル	§ 6・付録 J	Q1 MIXED・C1 LL – LE +0.627・C2 EL – LL –0.589・C3 順序 10/10・Q2 DEEPER_L2_AT_LOSS (LE)・Q3 MU2_BELOW_INIT (GELU 列)・Q4 L1_INDEPENDENT_OF_L2 (GELU 列)	GO dcf832d・検査 48221f7・本走 3093221・main c4ca4c1
switch_push_cifar_0922 (S-A 追加介入)	背骨・raw・LE/LL	§ 4・図 6	Q1 SWITCH_MAKES_THE_PUSH・Q2 MONOTONE・Q3 ANTI_ALIGN_REDUCED・Q4 K=750 NOT_RESCUED / K=7500 PARTIAL_RESCUE・Q5 LL_REVERSED	登録 e3edb0a・結果 22d1bf4・main 426df3f (結果 verdict の _git.git_hash は 77ca668)
erosion_race_0919	背骨・raw・課題 1	§ 4	M1 CONF_NEGATIVE_DOMINANT・M2 MORE_UPWARD・C1–C4 NO_*	provenance 8856bab
perm_dial_rl_0915	RL-MNIST・蹴りのダイヤル	§ 4	KICK_KILLS (GELU)	provenance 21b085a
resp_ee_0917	第二・ELU→ELU	§ 7・付録 A	RESPONSE_BOTH_WAYS・階段 EPS_CONSISTENT	spec b6b937d・走 1d1dc09・結果 455a404
respdyn_ee_0917	第二	§ 7・付録 A	PARTIAL・EXCESS_REVERSED・NEFF_PREDICTS・f64_felu REPRODUCED	spec 7f15cad・走 6245188・結果 013b504
swap_ee_0917	第二	§ 7・付録 A	Q1 REMAINDER_IN_BOTH・Q2 BOTH_WAYS・Q3 P_C GROWTH_HELPES・P_R/P_N/P_F GROWTH_COSTS	spec 64adf3b・走 c194096
escneff_ee_0917	第二・seed 10–19	§ 5・§ 7・付録 A	REMAINDER_REDUCED_BY_HOLD・NEFF_TRACKS・SLOPE_POSITIVE・FIX_REMAINDER_REDUCED	spec 469327c・走 5ca6084

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
neffdir_ee_0918	第二・seed 30-39	§ 7・付録 A	ADD_H_MOVES_E・SUPRAPROPORTIONAL・drop 系 NOT_MANIPULATED・COMPENSATES・FELU_SAME	spec b52bb89・hash 固定 61294b6・走 55f75d5
l2cap_ee_0917	第二	§ 5	cap12 RESCUED 10/10・cap1 COLLAPSED・cap2 SPLIT	spec b83d593・走 866c045
mucap_ee_0917	第二	§ 5	3 腕 COLLAPSED (遅らせるだけ)	spec 21038e6・走 18d3ef0
eps_rejudge_0917	第二・読み直 し	§ 7・§ 11	ZERO_NOT_EPS (C1・C2)・SMINH TRAVEL	spec 1fd31f3・走 ab88e80・結果 af8b673
layer_chimera_rl_0914	第二・2×2	§ 6	FLOOR_IN_DEEP_LAYER	結果 58c1819 (git log と commit 内の summary.md/verdict.csv で特定。 provenance の git_hash は未記載のまま)
edge_law_0905	SCR (本稿の 箱の外)	§ 1 (鏡像 の符号)	4.2-a SIGN_OK (FL +3.606 対 LR -3.598、report 項目)	実装 dad3bc7・結果 ebe7231
swish_battle_0917	RL-MNIST MLP／RL- CIFAR CNN	§ 6 (固定 α の差)	MLP: B_c1 TIE・B_c3 ADAPT_WINS・C_swa_best SWA3・C_vs_SNA SWA_BELOW・C_vs_LR TIE。固定 α の SN06/SN3 は SNA に -3.6/-8.6 pt (seed 平均)。CNN は SNAc3 の A_C_VALUE のみ完了	登録 d17530a・MLP 結果 3755028・CNN A 0c435d3・CNN 中断 d6923d5 (残る登録比較は 未完)
le_eps_cifar_0922 (付録 J の注)	背骨・raw・ LE	付録 J	Q1 REDUCED・MONOTONE・Q2 SINK_CONTINUES・Q4 NOT_RESCUED・Q5 NO_TAX	provenance dbcc666・main 55233a5

付録 H 予測の記録

各走の spec の予測節（多くは § 6、凍結窓は § 5）に、走る前に記名で書いた予測。Issa・Claude・Codex の三者のうち、その走に記入した者だけを書く。「同意」は他者の確率をそのまま採用したもの。

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
relu_doors_0919	6/7	8/11（Brier 0.176）	—	Claude: CH が t50 で崩れる（P5）・N = NEED_CHB（P11）・歪みの経路（P9）
relu_doors_h_ref_0920（S2）	3/3	—	3/3（Brier 0.04/0.04/0.09）	—
ch_chb_200_0919（S3）	main × ・型 × ・区間 × ・順序 ○	—	Brier 1.20（区間 × ・順序 ○）	両者とも CH の崩壊を予測せず（総合 INCONCLUSIVE）
rlcifar_mlp_battle_0918	1/4	8/19（Brier 0.230）	—	Claude: raw で A = SNA_TOP（P1）・LR/LK03 の崩壊（P4・P5）
cifar5p1_mlp_0920 本走	2/2（P1・P2）	元記録 3/10。確率の向きで統一した事後採点は 5/10（下記注）	—	統一採点で P2・P3・P4・P5・P9。元記録は P6・P7 も外れ扱い
同・追補 4（扉）	D1 ○ ・ D2 × ・ D3 ×（この箱で初めて外した）	3/6	—	Claude: raw でも H 単独が勝つ（D4b）を 35% と低く見た
resp_cifar_ee_0920（S4）	Codex に同意	—	主ラベル 0.60 一致・Brier 0.217	—
cap_cifar_ee_0920（S5）	cap1 COLLAPSED ×	cap1 COLLAPSED ×	7/8（Brier 0.117）	三者とも cap1 を COLLAPSED と予測（実測 SPLIT）
cifar_ledger_0920（A6）	「上流が単独で運ぶ」 ×	同 ×	層の先後 ELU/GELU/SiLU ○ ・ ReLU × ・ 上流単独 ×	主窓は交差項 60% で MIXED

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
drive_cifar_c_0920 (A2)	Codex に同意	—	M1x NOT_SUPPORTED に .05 (Brier 1.365) ・ M3x .0625	三者とも課題間の下向き優勢を予測（実測は逆・境界に集中）
initgeom_cifar_0920 (A5)	承認のみ	—	Brier 0.1015（命題は重なる）	第 2 層と γ の中間
layer_chimera_cifar_0921 (S-A)	Claude に同意	11/17	—	主ラベル (P1) ・ EL 生存 (P2 ・ 自己申告で最も危うい) ・ C1 の 3 対 (P6) ・ ELU 列は下流に依る (P14)
switch_push_cifar_0922	記入なし (spec § 5)	7/8 ($p \geq 0.5$ の向きで採点)	—	P7: LL も同じ向きに $\ \mu_2\ $ が減る、を外した。P5 の完全救済は事前 $p=.30$ で不成立を予測しており、外れには数えない
erosion_race_0919	—	3/7 (Brier 0.239)	—	P1 ・ P2: 早期介入の救済／優位が不成立。P5 ・ P6: leaky/Snake の差は LESS_DOWNWARD でなく MORE_UPWARD
resp_ee_0917	Claude に同意	3/5 (ラベル ○ ・ P1 の大きさ × ・ P2 の大きさ ○ ・ 階段 ○ ・ 床 ×)	—	P1 を 0.35 と見て 0.76
respdyn_ee_0917	記入なし	設計案の列と実装時の列 (E_S2dyn_10r 0.22 予測 対 0.32)	—	媒介率の量
swap_ee_0917	Q1 ・ P_N ・ P_C ×	Q1 ・ P_N ・ P_C ×	—	残りの所在 (REMAINDER_IN_BOTH) と成長の効き方
escneff_ee_0917	全項目 ○	全項目 ○	—	規則は seed 0–9 を見てから決めたので、的中は事後の読みの再現
neffdir_ee_0918	主 ○ ・ 補償 ○ (85%) ・ F.elu ○ (75%)	主 ○ ・ 補償 × (NO_COMPENSATION) ・ F.elu × (HIGHER)	主 ○ ・ 補償 ○ ・ F.elu ○	Claude: 落とす側が補償されることと F.elu の同等
l2cap_ee_0917	○	○	—	—

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
mucap_ee_0917	RESCUED ×	RESCUED ×	—	3 腕とも COLLAPSED（遅らせるだけ）
eps_rejudge_0917	記入なし	P1-P3 ○	—	—
le_eps_cifar_0922	仮説の起案者	7/9	—	「伸びが消える」「沈みが止まる」（Adam は速さで存在ではない）

5+1 本走の採点注（0923・事後の照合）。 spec § 10・§ 11.4 と結果ノート § 7／spec § 12.4 の元記録は、Issa 2/2・Claude 3/10 である。Claude の P2 は成立しても予測確率 .30 なの
 で外れとする一方、不成立だった P6・P7（ともに .45）も外れと数えており、二値採点の向きが統一されていない。ここで $p \geq .50$ を成立予測とする規則を一律に適用すると、的中は
 P1・P6・P7・P8・P10 の 5/10 になる。この再採点規則は事後であり、元記録や登録判定を置き換えない。 $p=.50$ の扱いもこの記述上の規則に含む。P1 の「R が最下位」の登録対象は
 先行 13 腕で、追加後の 16 腕ではない。付録 H の他の走も原記録ごとの採点なので、通算率を横断比較しない。

通算の読み（事後）：三者とも外した走が 3 本ある（S3 の CH の崩壊、S5 の cap1、A2 の課題間の向き）。いずれも「釣り合いの文」で書いた予測が時間の形（切替の衝撃・遅延）に負
 けた。Issa の仮説が起点になった走（ε 介入・sign_ladder・edge_law）は骨格が当たっている。

付録Ⅰ 先行研究の数値と比較範囲

I.1 Kumar ら [4] の Fig. 2

原典の total average online accuracy（0-1）を示す。乱数ラベル MNIST と 5+1 CIFAR は別の条件であり、5+1 の網は CNN である。本稿の MLP の後期窓の seed 中央値とは集約・網が異なり、この表との差を本稿の対応効果として扱わない。

手法	Random Label MNIST	CIFAR 5+1
Baseline	0.16	0.37
Layer Norm	0.54	0.51
L2 Init	0.86	0.67

I.2 Lillo と Cheney [9] の Table 2・CIFAR 5+1 列

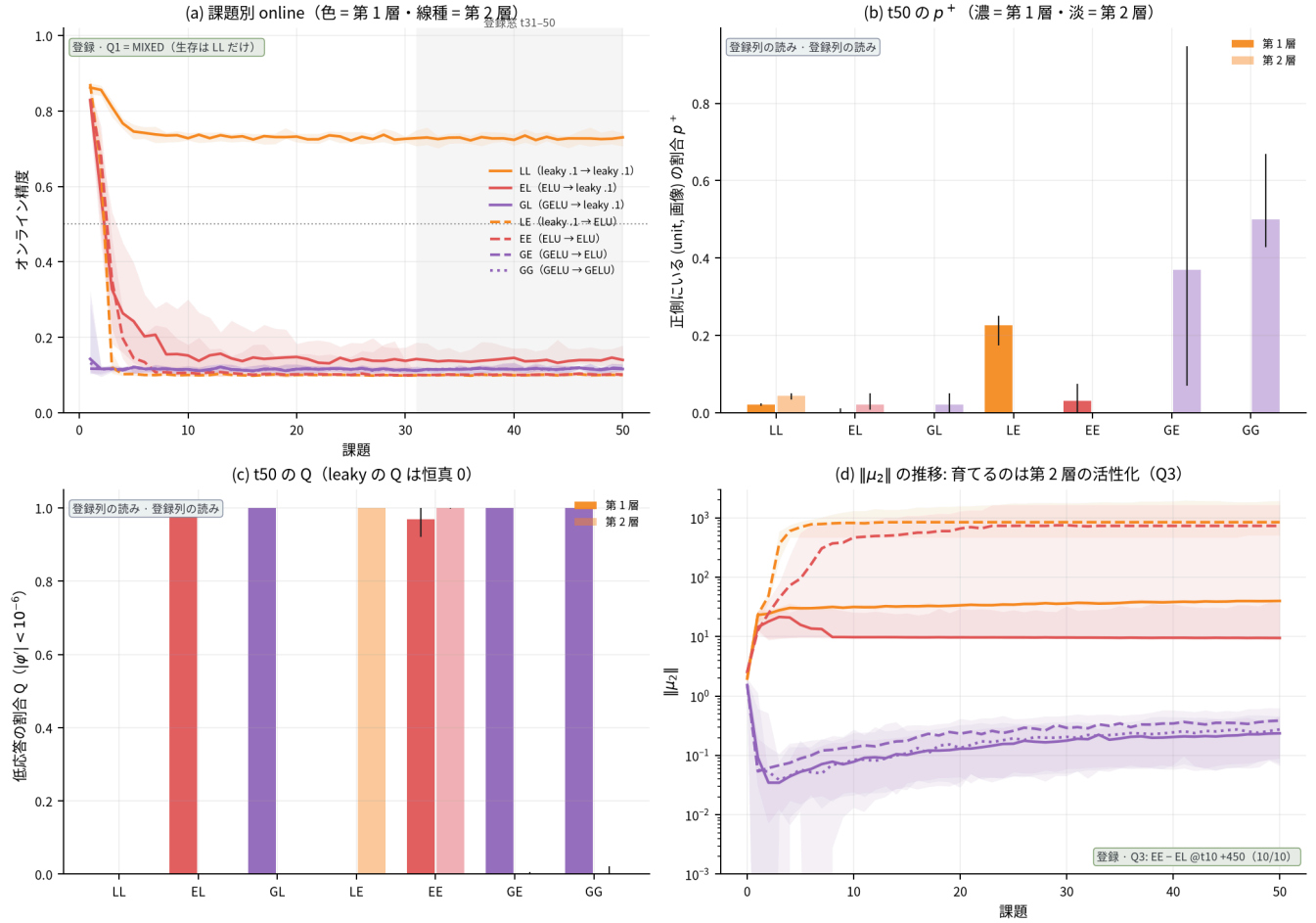
原典は全課題の online 精度（%）の 5 独立走の平均±標準偏差。以下は本稿が比較対象として言及する腕の抜粋であり、本稿の表 4（後期窓・MLP・seed 中央値）と同じ指標ではない。

活性化	原典の online 精度（%）
ReLU	4.76 ± 1.01
Leaky-ReLU	48.86 ± 0.70
ELU	47.64 ± 1.44
SiLU	35.31 ± 1.87
GELU	17.60 ± 1.71
CReLU	20.56 ± 2.28
Deep Fourier	72.29 ± 2.11
Smooth-Leaky	49.87 ± 1.67
Randomized Smooth-Leaky	57.01 ± 1.59

同論文 Appendix E の CIFAR 5+1 では、L2 Init を加えると Deep Fourier は 72.29→20.40%、Randomized Smooth-Leaky は 57.01→34.56%、ReLU は 4.76→47.52% となる。正則化の効果は活性化に依存する。原典の該当表と照合した値であり、本稿で追試した値ではない。

付録 J 層別キメラと一般化の限界

付録 J 層別キメラ S-A — RL-CIFAR / MLP ・ raw ・ 10 seed ・ 50 課題



付録 J. 層別キメラ (S-A layer_chimera_cifar_0921 ・ raw ・ R=10 ・ seed 0-9 ・ 50 課題 ・ 事前登録)。第 1 層 $\times$ 第 2 層 = {leaky .1, ELU, GELU} $\times$ {leaky .1, ELU} と参照 GG。色は第 1 層、線種は第 2 層。(a) 課題別 online (seed 中央値・帯は seed の全範囲・信頼区間ではない)。登録窓 t31-50。生き残るのは LL (0.728) だけで、どちらか一方の層を ELU にするだけで落ちる (EL 0.140 ・ LE 0.100 ・ EE 0.101、GELU 列は t1 から床)。主ラベル Q1 = MIXED (起案の BOTH_LAYERS_THREE_TYPES は外れ)。登録した対応差: LL - LE +0.627 ・ LL - EL +0.589 (ともに 10/10) = 床はどちらの層にも要る。(b) t50 の p^+ (正側にいる (unit, 画像) の割合 ・ seed 中央値と全範囲)。LL の第 1 層も p^+ 0.021 まで沈むが窓 0.73 を保つ。沈む深さでなく床の有無が生死を分ける (MNIST の FLOOR_IN_DEEP_LAYER は CIFAR では不成立)。(c) t50 の Q ($|\phi'| < 1e-6$ の割合)。leaky 層の Q は恒真 0 なので層の先後には使えない (登録列の読み)。(d) $\|\mu_2\|$ (第 2 層の入力平均のノルム ・ seed 中央値と全範囲)。GELU 列の seed 最小値は 0 近くまで落ちるので、帯の下端は $1e-3$ で切ってある。育てるのは第 2 層の活性化 (Q3: EE - EL @t10 +450 ・ 10/10)。LE は第 1 層が全セル中いけば健康なまま第 2 層だけ死に、 $\|\mu_2\|$ 847 まで伸びる (raw で「第 2 層の死」を単独で作る)。限定: raw のみ ・ 1 箱。LL ・ EE ・ GG の水準はバトルの R=20 の実現値と bit 一致で新しい標本ではない。 ϵ 介入 (le_eps_cifar_0922) : LE の第 1 層の伸びは Adam の ϵ を $1e-8 \rightarrow 1e-3$ にしても 4-5 分の 1 に縮むだけで消えない (Adam は速さを決めるが存在は決めない ・ REDUCED/MONOTONE)。元データ: results/layer_chimera_cifar_0921/{<cell>/per_task.csv,measure.csv,per_seed.csv,verdict.json}。